

ТИПЫ ЛОКАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Безналичное потребление и рынок труда,
2023–2024 гг.

ДАННЫЕ

СЕТЬ

МЕТОДЫ

ТИПЫ

РЫНОК ТРУДА

ДИНАМИКА

ЛИТЕРАТУРА

Версия от 8 октября 2026 г.

Приложение содержит подробные паспорта и правила подготовки данных, полные таблицы альтернатив, синтетическую проверку KEFRiN, историю исправлений, описание проверок воспроизводимости и соответствие утверждений файлам результатов (раздел 12). Все числа воспроизводятся командой `python run_all.py` (раздел 11). Код и инструкция: github.com/shko2991/sberindex-local-economies, интерактивная страница: shko2991.github.io/sberindex-local-economies, основной отчёт: [report.pdf](#).

СОДЕРЖАНИЕ

Связь с литературой

1. Данные

2. Признаки узлов

3. Сеть: четыре понятия близости

4. Методы

5. Оценка качества и выбор разбиения

6. Типы

7. Динамика: ретроспективное присвоение квартальных типов

8. Потребление против рынка труда

9. Ограничения

Заявление об использовании генеративного ИИ

10. Литература

11. Воспроизводимость

12. Утверждения и где они проверяются

СВЯЗЬ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Работа опирается на шесть областей литературы. Для каждой ниже сказано, что из неё взято, что сделано иначе и где проходит граница применимости ссылки. Числа самой работы (доли, коэффициенты, число переходов) получены в проекте и подтверждаются его таблицами и кодом (раздел 12), а не статьями. Ссылки обосновывают метод, определение или возможный механизм.

1. Потребление и доход. Закон Энгеля — доля расходов на питание падает с ростом дохода — одна из самых устойчивых эмпирических закономерностей экономики потребления (история и эмпирика кривых Энгеля — [Chai & Moneta, 2010](#); теория спроса и бюджетных долей — [Deaton & Muellbauer, 1980](#)). У нас муниципальная корреляция уровня расходов с долей продовольствия ($-0,77$) согласуется с законом Энгеля. Индивидуальные кривые здесь не оцениваются, а связи по МО нельзя переносить на поведение жителей ([Robinson, 1950](#)).

Текущие расходы и текущий доход не тождественны:

- потребление по-разному реагирует на постоянные и временные изменения дохода ([Jappelli & Pistaferri, 2010](#));
- сбережения служат буфером при ограничениях заимствования ([Deaton, 1991](#));
- в национальных счетах располагаемый доход делится на потребление и сбережение, а оплата труда — лишь часть первичных доходов домохозяйств ([SNA 2008](#), гл. 2).

Поэтому отношение банковских расходов жителей к фонду оплаты труда организаций — не норма потребления и не мера благосостояния. Это индикатор расхождения двух разных измерений одной территории. Вклад трансфертов, кредита, сбережений и цен в нём по имеющимся данным не разделяется.

2. Пространство и рынки труда.

- *Место работы и место жительства.* Рынки труда локальны, но перекрываются: привлекательность вакансии быстро падает с расстоянием, при этом соседние районы связаны общим поиском работы ([Manning & Petrongolo, 2017](#)). Это основание рассматривать несовпадение места работы и места жительства как возможный механизм расхождений (8.5). Фактические потоки маятниковой миграции в данных не наблюдаются.
- *Доступность рынков.* Это стандартная мера экономической географии ([Donaldson & Hornbeck, 2016](#); обзор количественной пространственной экономики — [Redding & Rossi-Hansberg, 2017](#)). Индекс доступности из архива конкурса используется как контроль и внешний показатель; причинный эффект не оценивается.
- *Цены.* Пространственные различия цен меняют сравнение номинальных доходов и расходов ([Moretti, 2013](#)), поэтому северные номинальные расходы без местного дефлятора нельзя читать как уровень жизни.

3. Признаки: композиционные данные. Доли расходов в сумме дают единицу, поэтому их анализируют через логарифмы отношений ([Aitchison, 1982; 1986](#)). ILR — изометрическое представление долей ([Egozcue et al., 2003](#)). Мы используем CLR с отдельной стандартизацией координат и равными весами блоков. Это собственное решение о весах, которое из литературы не следует; поэтому отдельно проверен вариант ILR (5.6).

4. Кластеризация атрибутированных сетей.

- *KEFRiN.* Обзор методов кластер-анализа как инструмента поддержки решений — [Миркин \(2011\)](#). KEFRiN — расширение k-means, совмещающее признаки узлов и модулярно преобразованные связи ([Shalileh & Mirkin, 2022](#)). Мы реализовали его по статье, проверили на синтетике с известным ответом и явно описали собственную адаптацию — выравнивание вклада блоков (4.1).
- *Многослойная сеть.* Это язык для разных отношений между одними и теми же узлами ([Kivelä et al., 2014](#)). Наши слои — разные понятия близости, а не наблюдаемые потоки торговли, труда или влияния. Конкретные k , ядра расстояний и нормировка слоёв — наши решения, проверенные исключением слоёв и сменой нормировки.
- *Методы для сравнения.* Leiden ([Traag et al., 2019](#)), спектральная кластеризация, модулярность ([Newman, 2006](#)) и порядково-инвариантная кластеризация паттернов ([Мячин, 2019](#)).

5. Валидация, устойчивость, интерпретация.

- *Индексы качества.* В пространстве признаков: силуэт ([Rousseeuw, 1987](#)), индекс [Калински–Харабаша \(1974\)](#), S_Dbw ([Halkidi & Vazirgiannis, 2001](#)). Сетевые: AVI и AVU ([Biswas & Biswas, 2017](#)), модулярность ([Newman, 2006](#)). Индексы признакового и сетевого пространств измеряют разные свойства, и единого победителя по ним нет ([Shalileh et al., 2025](#)). Отсюда агрегирование рангов и проверка чувствительности к составу индексов (5.5).
- *Цель кластеризации.* Качество зависит от цели применения ([von Luxburg et al., 2012](#)): итоговое разбиение оптимально по объявленному правилу, а не по универсальной шкале «правильности» экономических типов. Восемь типов — рабочая исследовательская типология.
- *Устойчивость.* Устойчивость отдельных кластеров на подвыборках оценивается коэффициентом Жаккара ([Hennig, 2007](#)), согласие разбиений — скорректированным индексом Рэнда ([Hubert & Arabie, 1985](#)). ARI 0,67 — не доля правильно классифицированных МО. Устойчивость может отражать и жёсткость метода.
- *Описания типов.* Анализ формальных понятий ([Ganter & Wille, 1999](#)) и оценки устойчивости понятий ([Kuznetsov, 2007; Buzmakov et al., 2014](#)). Правила описывают найденные группы, но не объясняют их независимо.
- *Динамика.* Эволюционная кластеризация балансирует соответствие текущим данным и плавность изменений ([Chakrabarti et al., 2006](#)). Мы этот алгоритм не реализуем, а сравниваем ретроспективное присвоение с пересчётом связей в скользящих окнах (7, 7.1). При временной и пространственной зависимости данных случайные подвыборки измеряют устойчивость разбиения, но не перенос на новые территории или годы ([Roberts et al., 2017](#)).

6. Пространственная статистика и вывод.

- *Скопления.* Локальные индикаторы пространственной ассоциации — [Anselin \(1995\)](#). Множественные проверки — контроль FDR ([Benjamini & Hochberg, 1995](#)), при зависимости тестов — более строгая поправка ([Benjamini &](#)

- [Yekutieli, 2001](#)). Перестановочные р-значения — [Phipson & Smyth \(2010\)](#). Скопление остатка модели не указывает механизм.
- *Регрессия отношения.* Отношения несут риск ложных корреляций из-за общего знаменателя ([Kronmal, 1993](#)), поэтому модель разрыва разложена на числитель и знаменатель (8.4).
 - *Ошибки.* Ошибки кластеризованы по регионам ([Cameron & Miller, 2015](#)). Зависимость через границы регионов они не учитывают; пространственные стандартные ошибки ([Conley, 1999](#)) — направление для дальнейшей проверки, в работе они не рассчитаны.

Что добавляет работа к этой литературе:

- Две типологии одних и тех же МО построены независимо: по безличному потреблению жителей и по статистике труда организаций. Их расхождение изучается как отдельный объект — где оно, насколько надёжно мы его видим и с чем оно связано.
- KEFRiN применён к многослойной сети муниципалитетов. Выбор среди 280 вариантов и шести индексов сделан по правилу, объявленному до просмотра типов. Вклад сети прямо сопоставлен с k-means по тем же признакам.
- Подготовка муниципальной статистики проверена на уровне строк источника: баланс разделов ОКВЭД2, иерархия строк [формы 1-ТОРГ \(МО\)](#), среднегодовая численность, структурные нули. Все исключения выведены в таблицы.
- У каждого МО измерена надёжность типа, а временная устойчивость проверена при пересчёте связей.

1. ДАННЫЕ

1.1. Источники

Источник	Содержание	Лицензия
Архив конкурса hackathonlicence.zip	<code>consumption</code> : средние безличные расходы жителя МО за месяц (модельная оценка СберИндекса), руб., 5 категорий + «Все категории», январь 2023 – декабрь 2024; <code>connection</code> : расстояния между центрами МО по автодорогам и железным дорогам; <code>market_access</code> : индекс доступности рынков 2024 г. (0–1000)	CC BY-SA 4.0
Справочник МО СберИндекса	названия, регионы, тип и статус МО, ОКТМО по версиям 2018–2024, полигоны	условия СберИндекса
«Муниципальная статистика России с 2005 года» («Если быть точным», по БД ГМО Росстата)	зарплата, численность работников и фонд оплаты труда по ОКВЭД2, население, возрастная структура, миграция, объекты торговли	CC BY 4.0

Исходные данные в репозиторий не входят. Архив конкурса скачивает `src/download.py` с официального адреса; справочник МО (его полигоны построены по данным OpenStreetMap, © участники OpenStreetMap, ODbL) и архивы муниципальной статистики скачиваются вручную, `src/extract_bdmo.py` отбирает из них нужные показатели. Цитирование в формате СберИндекса и контрольные суммы — в `data/raw/hackathon/README.md`. `src/download.py -check` сверяет контрольные суммы всех файлов (другая версия данных — ошибка, если не указан `--allow-new-data`). Результаты расчётов лежат в `data/processed`, кроме `landing_data.json`, который собирается при сборке страницы.

1.2. Выборка и пропуски

Из 2 190 МО полный ряд (24 месяца по всем категориям) есть у **2 016**. Это базовая выборка. Пропуски не случайны: СберИндекс публикует оценку только там, где она проходит порог качества. Выпавшие 174 МО отличаются: медиана расходов 22 821 руб. против 24 427 руб. в выборке, доля маркетплейсов 12,2% против 14,6%. Выводы относятся к МО с достаточным безличным оборотом; выпавшие МО на картах показаны серым.

Покрытие дополнительных данных среди 2 016 МО: индекс доступности рынков — 2 004, расстояния по автодорогам — 2 006 (у 10 МО нет дорожной связи), по железным дорогам — 1 262. Железнодорожные пары в архиве записаны в обе стороны с одинаковым расстоянием (вопреки описанию) — дубли объединяются. У 148 пар разных МО расстояние по дорогам равно 0 (общий центр) — заменено на 1 км.

Все 2 190 МО нашлись в справочнике; у трёх (Павловский Посад, Электрогорск, Сасово) в 2024 г. прошло объединение с соседями, для них взята последняя существовавшая версия.

2. ПРИЗНАКИ УЗЛОВ

Три блока, у каждого своя экономическая логика.

- 1. Структура расходов.** Доли пяти категорий и «прочего» (1 – сумма пяти), среднее за 24 месяца. Доли — композиционные данные, поэтому они переведены в центрированные лог-отношения (CLR; [Aitchison, 1982, 1986](#)). Затем каждая CLR-координата стандартизована отдельно: это авторское взвешивание (редкие категории получают тот же вес, что и продовольствие), а не изометрическое преобразование; альтернатива — ILR ([Egozcue и др., 2003](#)) — проверена в разделе 5.6.
- 2. Относительный уровень.** Лог-разность расходов МО и медианы по всем МО в том же месяце, среднее за период. Разность убирает общий для страны рост и календарные пики, но сохраняет различия в уровне безналичных расходов.
- 3. Динамика.** Отличия траектории МО от типичной: относительный рост 2024/2023, летний и декабрьский пики сверх общих, волатильность после удаления тренда, сдвиг к маркетплейсам.

Каждый блок после стандартизации поделён на $\sqrt{\text{число признаков}}$, так что блоки весят одинаково.

Относительные траектории (лог-расходы минус медиана по МО в том же месяце, по каждой категории) нужны для рёбер. Это удаление общего национального компонента, а не доказанное удаление региональных трендов и региональной сезонности. Медиана попарной корреляции таких рядов 0,004, 95-й процентиль — 0,71.

По МО уровень расходов почти зеркален доле продовольствия (корреляция $-0,77$) и тесно связан с долей общепита ($+0,84$). Муниципальная корреляция согласуется с законом Энгеля ([Chai & Moneta, 2010](#); [Deaton & Muellbauer, 1980](#)); индивидуальные зависимости дохода и потребления здесь не оцениваются, а связи по МО нельзя переносить на поведение жителей ([Robinson, 1950](#)).

3. СЕТЬ: ЧЕТЫРЕ ПОНЯТИЯ БЛИЗОСТИ

3.1. Построение

Семейство	Близость	Построение
structure	похожий профиль МО по всем признакам узла (структура, уровень, динамика)	косинус векторов признаков
comovement	синхронная динамика	корреляция относительных траекторий всех категорий (у каждого ряда вычтено среднее МО)
leadlag	похожая форма траектории с допуском на сдвиг	DTW по относительной траектории общих расходов, окно Сакое–Чибы 3 месяца, ядро $\exp(-d/\text{медиана})$
geography	физическая близость	расстояние по автодорогам, ядро $\exp(-d/150 \text{ км})$
multiplex	реляционные слои вместе	сумма geography, comovement, leadlag, каждый слой нормирован на средний вес ребра (агрегированное представление многослойной сети, Kivelä и др., 2014)

Плотные матрицы близости разрежены до k ближайших соседей ($k = 10$, для дорог $k = 8$) и симметризованы. Граф structure в мультиплекс не входит: он строится из тех же признаков, что и блок признаков в KEFRiN. При нормировке на средний вес ребра доли слоёв в общей массе весов неравны (дороги 23%, синхронная динамика 39%, DTW 37%); вариант с равными массами проверен в 5.6.

Слои — разные виды близости, а не наблюдаемые потоки торговли, труда или причинного влияния. Язык многослойных сетей ([Kivelä и др., 2014](#)) описывает такую структуру, но конкретные k, ядра расстояний и нормировка слоёв из него не следуют: это наши решения, проверенные исключением слоёв и сменой нормировки (5.6).

Граф	Рёбер	Средняя степень	Компонент	Изолированных
structure	14 363	14,2	1	0

Граф	Рёбер	Средняя степень	Компонент	Изолированных
comovement	16 730	16,6	1	0
leadlag	15 948	15,8	1	0
geography	9 986	9,9	13	10
multiplex	38 747	38,4	1	0

У дорожного графа 13 компонент: главная (1 986 МО), Сахалин с двумя островными районами Хабаровского края (18 МО), одна пара МО Красноярского края и 10 МО без дорожной связи.

3.2. Сравнение

Разные понятия близости дают почти разные сети. Коэффициент Жаккара между множествами рёбер любых двух семейств не выше 0,09. Это доказывает различие наборов связей, но не полезность каждого: полезность проверена исключением слоёв (5.6).

Рис. 1. Сходство множеств рёбер четырёх семейств сетей (коэффициент Жаккара)



I Морана (построчно нормированные веса):

- по дорогам похожи структура и уровень расходов ($I = 0,49-0,80$), слабее — динамика (рост 0,29, волатильность 0,37; исключение — летний пик, 0,64: сезонность географична);
- по синхронной динамике соседи похожи и по уровню и структуре (уровень 0,80, доля общепита 0,86), и по росту (0,65);
- по DTW сильнее всего похожи рост (0,84) и летний пик (0,72);
- граф `structure` даёт 0,76–0,95, но он собран из тех же признаков, поэтому это верхняя граница.

Рис. 2. I Морана признаков МО по каждой сети



Структура сообществ против нуль-модели. Взвешенная модулярность разбиения Leiden сравнена с тем же показателем на 20 случайных графах с точно теми же степенями (попарные переключения рёбер, веса переставлены; силы вершин такая модель не сохраняет):

Сеть	Модулярность	Нуль-модель (среднее ± ст. откл.)	Превышение	Сообществ
structure	0,693	0,246 ± 0,001	0,447	10
comovement	0,701	0,235 ± 0,003	0,466	10
leadlag	0,677	0,236 ± 0,003	0,442	8
geography	0,895	0,350 ± 0,002	0,545	43
multiplex	0,536	0,161 ± 0,001	0,374	6

У дорог самая выраженная структура сообществ, но 43 сообщества — это скорее регионы, чем типы.

Направленные связи (`src/descriptives.py`). Для каждой пары «столица региона — другое МО региона» найден лаг (± 3 месяца) с максимальной корреляцией первых разностей относительных траекторий. По всем 1 532 парам лучший лаг нулевой в 47,5% пар, столица «опережает» в 25,1%, «отстаёт» в 27,5%; в среднем по 60 регионам (каждый регион с равным весом) — 49%, 25% и 26%. Критерий Уилкоксона по регионам $p = 0,79$; у случайной «псевдостоллицы» — 28% и 27% (средние региональных долей, $p = 0,62$). При выбранной процедуре свидетельства систематического опережения не обнаружено; это не доказывает отсутствия эффекта (Wasserstein & Lazar, 2016), но направленные рёбра без такого свидетельства вводить не стоит.

Сеть синхронной динамики по годам нестабильна. Граф, построенный отдельно по 2023 и 2024 гг., почти не повторяется (Жаккар рёбер 0,065). Это ограничение: оно не разделяет изменение экономики, короткий ряд и шум. Поэтому слой строится по 24 месяцам, а сеть в работе статична.

Сеть для оценки. Сетевые индексы качества считаются на дорогах (сеть дана организаторами и не построена из расходов). Дороги — один из слоёв мультиплекса, поэтому дополнительно использованы железные дороги, не входящие ни в один слой (5.5).

4. МЕТОДЫ

Метод	Что использует	Сильные стороны	Ограничения
k-means	признаки	быстрый, понятные центры	шарообразные кластеры одного масштаба
GMM (полная ковариация)	признаки	эллипсоидные кластеры разной формы	неустойчив при многих параметрах; CLR-пространство вырождено (регуляризация ковариации)
Уорд	признаки	иерархия, детерминирован	чувствителен к составу выборки и выбросам
Паттерны (Мячин)	порядок показателей	не зависит от порядка показателей и от общего монотонного преобразования	различает только порядок; число кластеров не задаётся
Leiden (гибрид)	сеть	связные сообщества на главной компоненте; число сообществ определяется данными	игнорирует признаки; МО вне главной компоненты (30 на дорогах) присоединяются по признакам — это модификация; чистый Leiden делает из каждой малой компоненты отдельное сообщество и не проходит фильтр допустимости
Спектральная (сеть)	сеть	невыпуклые структуры	так же работает на главной компоненте
Спектральная (признаки + сеть)	граф признаков + сеть	простое объединение источников	вес слоёв задаётся вручную
KEFRiN	признаки + сеть	единый критерий метода наименьших квадратов	вес сети ξ критичен на разреженных графах (см. ниже)

4.1. KEFRiN

KEFRiN (Shalileh, Mirkin, *Entropy*, 2022, 24(5):626) моделирует одновременно признаки МО y_i и строку матрицы связей p_i через центры кластеров в обоих пространствах:

$$F = p \cdot \sum_i d(y_i, c_k(i)) + \xi \cdot \sum_i d(p_i, \lambda_k(i)).$$

Реализация (`src/methods.py`) — по статье, без чужого кода: признаки — z-оценки; связи — модулярное преобразование $p_{ij} - p_{i+} \cdot p_{+j} / p_{++}$; инициализация — вариант K-Means++ с MaxMin по сумме расстояний до уже выбранных семян, как у авторов; чередование «назначение — пересчёт центров» до неизменности разбиения; 20 запусков, лучший по критерию; расстояния — евклидово (квадрат) и косинусное (манхэттенское реализовано, но в сравнение не вошло из-за времени счёта).

Что взято из статьи, а что — наша адаптация. Авторы берут $p = \xi = 1$ и называют подбор весов задачей на будущее. Их синтетические сети плотные (вероятности связи 0,7–0,9 внутри сообществ, 0,3–0,6 между), а среди реальных данных есть и разреженные (Cora: 2 708 вершин, 5 276 связей). Наша адаптация: в евклидовом варианте ξ умножается на отношение полного разброса блоков $\sum y^2 / \sum p^2$, так что вклад блоков в критерий выравнивается. Для победителя (мультиплекс) фактический $\xi = 0,054$, для дорог — 0,76 (`kefrin_xi.json`); надпись « $\xi \times 1$ » означает именно это. В основной сетке евклидов вариант проверяется только при множителе 1, косинусный — при $\xi \in \{1, 4, 16\}$; сетка выбрана после разведочного прогона (ξ до 256) на тех же индексах.

Корректность проверена на синтетике с известным ответом (`tests/test_methods.py`): только по сети метод восстанавливает стохастическую блочную модель ($ARI > 0,95$); когда признаки отделяют один тип, а сеть — два других, KEFRiN находит все три ($ARI > 0,9$).

Когда сеть влияет на результат (`src/synthetic.py`). Симметричный генератор (одна общая константа для матрицы вероятностей), средняя степень 5 / 10 / 20, 10 повторов, у всех вариантов KEFRiN по 10 инициализаций. Среднее ARI с истинным разбиением (стандартные отклонения — в `synthetic_benchmark.csv`: у большинства ячеек $\leq 0,05$, но в переходной зоне больше — например, 0,13 у « $\xi \times 4$, источники дополняют», 0,25 у того же варианта при степени 5):

Средняя степень	Метод	Признаки информативны	Сеть информативна	Источники дополняют друг друга	Оба слабые
10	k-means (признаки)	0,86	0,00	0,46	0,13
10	Leiden (сеть)	0,00	0,98	0,46	0,05
10	KEFRiN исходный ($p = \xi = 1$)	0,85	0,00	0,46	0,14

Средняя степень	Метод	Признаки информативны	Сеть информативна	Источники дополняют друг друга	Оба слабые
10	KEFRiN, выравнивание, $\xi \times 1$	0,86	0,00	0,46	0,14
10	KEFRiN, выравнивание, $\xi \times 4$	0,84	0,01	0,90	0,15
10	KEFRiN cos, $\xi = 16$	0,03	0,93	0,46	0,08
20	KEFRiN исходный ($\rho = \xi = 1$)	0,86	0,12	0,96	0,17
20	KEFRiN, выравнивание, $\xi \times 1$	0,86	0,00	0,85	0,14
5	KEFRiN, выравнивание, $\xi \times 4$	0,74	0,01	0,36	0,12

На разреженной сети (степень 10) исходный KEFRiN совпадает с k-means: сетевой член почти не влияет. Объединение источников начинает работать при большем весе сети ($\xi \times 4$ — 0,90) или при более плотной сети (степень 20 — 0,96 уже при исходных весах); при степени 5 сеть слишком скудна. Мультиплекс в 3,9 раза плотнее дорожного графа (средняя степень 38 против 10), что согласуется с его победой; но плотность, веса и содержание рёбер в нём меняются одновременно, поэтому это гипотеза, а не доказанная причина.

4.2. Порядково-инвариантная кластеризация паттернов

Мячин А.Л. // Автоматика и телемеханика. 2019. №1. С. 138–152. Для каждой пары показателей объекта код $e = 1$, если $x_s < x_j$; 0 — если равны; 2 — если больше. МО с совпадающими кодами всех пар образуют кластер. Показатели — z-оценки долей пяти категорий. Значения непрерывны и равенств практически нет, поэтому возможны $5! = 120$ строгих порядков (при допуске на равенство пространство слабых порядков было бы больше). Инвариантность — к перестановке показателей и к общему монотонному преобразованию всех показателей, а не к независимому преобразованию каждого; к погрешности измерений метод отдельно не проверялся.

В исходном виде метод дал 119 паттернов из 120; 96 включают ≥ 5 МО. Два самых частых (общепит > транспорт/здоровье > маркетплейсы > продовольствие, 268 МО) — городской полюс; противоположный — сельский. Для сравнения при фиксированном K добавлено **наше расширение**: K самых частых паттернов — центры, остальные МО присоединяются к ближайшему по расстоянию Кемени.

4.3. Сетка вариантов

K от 4 до 12; Leiden — разрешение 0,02–1,0; сетевые методы — на каждой из четырёх сетей; KEFRiN — cosine $\times \xi \in \{1, 4, 16\}$ и euclidean $\times \xi \times 1$. Всего 280 вариантов.

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ВЫБОР РАЗБИЕНИЯ

5.1. Индексы

Индекс	Пространство	Определение в работе	Лучше
SW	признаки	евклидов силуэт (Rousseeuw, 1987)	↑
CH	признаки	Калинкин–Харабаш (1974)	↑
S_Dbw	признаки	Halkidi & Vazirgiannis (2001) : Scat + Dens_bw; плотность у центров и в середине считается на объединении двух кластеров, радиус — stdev; при нулевом знаменателе слагаемое равно 0	↓
AVI	сеть	средняя по кластерам доля веса рёбер внутри кластера: $S_{kk} / \sum_j S_{kj}$ (Biswas & Biswas, 2017 ; формулы 18–19 у Shalileh и др., 2025)	↑
AVU	сеть	$(1/K) \sum_i \sum_{j \neq i} S_{ij} / (\text{out}_i + \text{in}_i - S_{ii})$ (там же, формулы 20–21)	↓
MQ	сеть	MQ := Q Ньюмана (взвешенная модулярность; Newman, 2006). В литературе есть и Modularization Quality Манкоридиса; в положении конкурса MQ не определён	↑

S_{ij} — сумма весов рёбер между кластерами i и j в симметричной матрице, поэтому каждое ребро внутри кластера входит в S_{kk} дважды; изолированные вершины в S не вносят ничего. Формулы проверены контрольными примерами, посчитанными вручную (`tests/test_controls.py`: S_{Dbw} на одномерном примере, $AVI/AVU/MQ$ на трёх кластерах с неравными весами), модулярность — против `networkx`. Сетевые индексы считаются на дорожной сети для всех вариантов.

5.2. Индексы тянут в разные стороны

Корреляции Спирмена по 251 допустимому варианту: SW и CH почти дублируют друг друга (0,95), AVI и MQ — тоже (0,81); между «признаковыми» и «сетевыми» индексами связь слабая ($|r| = 0,06–0,26$), кроме S_{Dbw} и AVU (0,41; у обоих лучше меньшее значение); W Кендалла = 0,39. $SW \approx 0,11$ у победителя и $\leq 0,24$ у всех допустимых вариантов: потребительские профили образуют континуум, а не резко разделённые группы.

Рис. 3. Корреляции Спирмена между шестью индексами качества по допустимым вариантам

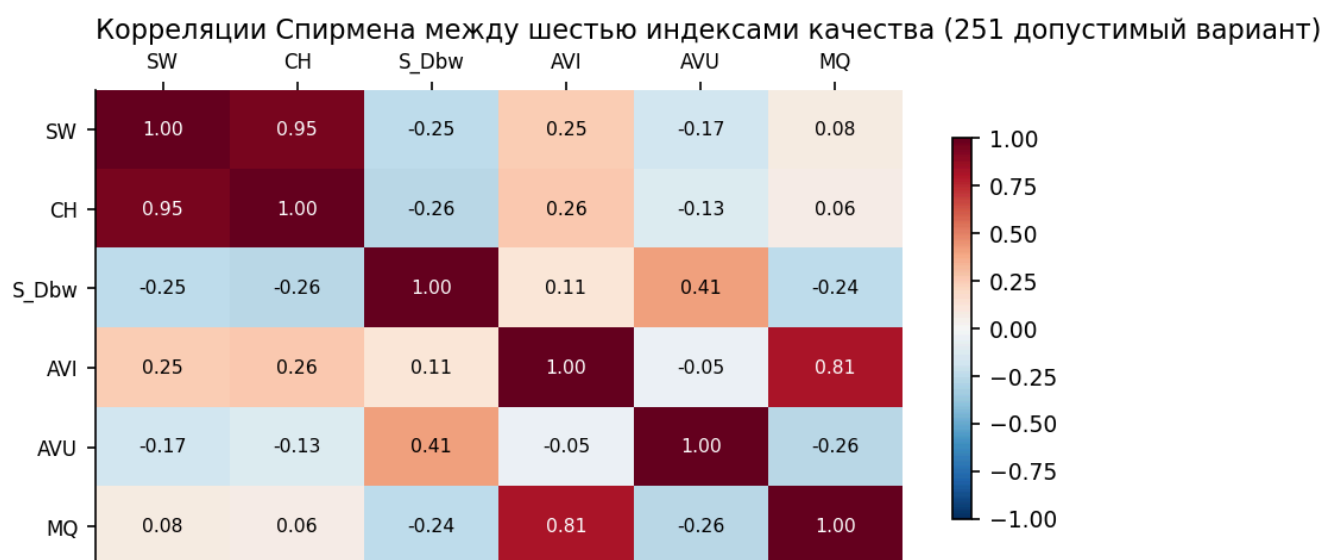
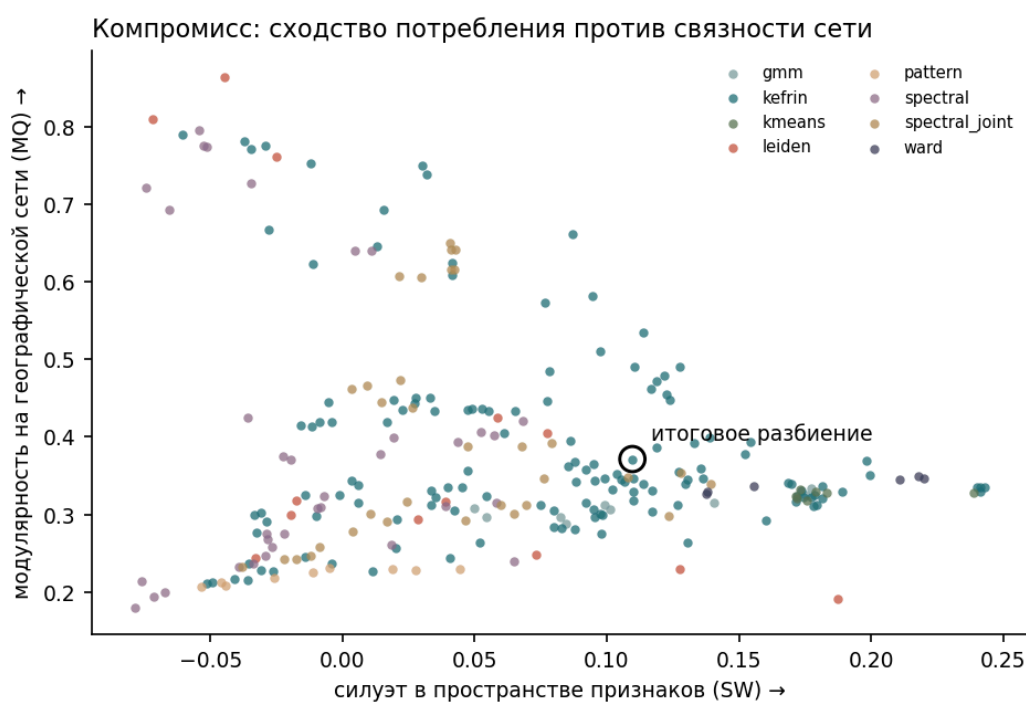


Рис. 4. Компромисс между силуэтом по признакам (SW) и модулярностью на сети дорог (MQ)



5.3. Правило выбора

Правило задекларировано в конфигурации до просмотра типов, но после разведочного подбора сетки ξ (4.1); история git не доказывает момент его фиксации.

- 1. **Допустимость:** каждый тип $\geq 1\%$ МО, ни один тип не больше 60%. Допустимы 251 из 280.
- 2. **Агрегирование рангов.** Борда — сумма рангов; Коупленд — победы минус поражения в попарных сравнениях большинством индексов. Оба правила используют одну таблицу оценок, поэтому их совпадение — не независимая проверка.
- 3. **Устойчивость.** Для 12 лучших по Борда — 50 подвыборок по 80% МО (на подграфах той же сети, с теми же признаками), ARI (Hubert & Arabie, 1985) с полным разбиением на тех же МО. Порог — средний ARI $\geq 0,6$ (авторский, не универсальный). Итог — лучший по Борда среди прошедших порог.

Индексы признакового и сетевого пространств измеряют разные свойства разбиения, и единый победитель по ним не гарантирован (Shalileh и др., 2025); отсюда агрегирование рангов и проверка чувствительности к составу индексов (5.5). Итог оптимален по объявленному правилу, а не по универсальной шкале качества экономических типов: качество кластеризации зависит от цели применения (von Luxburg и др., 2012), и восемь типов — рабочая исследовательская типология.

5.4. Результат по правилу

Вариант	К	Борда	Коупленд	ARI на подвыборках
KEFRiN, мультиплекс, евкл., $\xi \times 1$	8	1	1	0,65
KEFRiN, мультиплекс, евкл., $\xi \times 1$	6	2	2	0,72
KEFRiN, дороги, cos, $\xi = 1$	12	3	3	0,47
KEFRiN, DTW, евкл., $\xi \times 1$	7	4	4	0,67
KEFRiN, мультиплекс, евкл., $\xi \times 1$	7	5	5	0,76

(В отборе использовались 5 инициализаций на подвыборку; уточнённые значения с 20 инициализациями — в 5.5.) Лучший вариант каждого семейства по Борда: KEFRiN — 1; k-means — 17 (K = 7); Уорд — 30 (K = 6); спектральная по признакам и сети — 40; Leiden (гибрид) — 57; спектральная по сети — 96; GMM — 107; паттерны — 221.

Показатели победителя: SW = 0,110, CH = 425, S_Dbw = 0,464, AVI = 0,606, AVU = 0,372, MQ = 0,371 (k-means при K = 8: SW = 0,173, AVI = 0,493, MQ = 0,333). Это компромисс: по AVU вариант первый, по остальным пяти индексам — с 53-го по 88-е место из 251; первое место по сумме рангов он получает за отсутствие провалов. Отсюда и зависимость от AVU в 5.5.

ARI с k-means по тем же признакам при K = 7 — 0,81: сеть не переворачивает типологию; главное отличие — столичный кластер k-means (309 МО) разделён на Москву (164) и Петербург (99), а 40 его МО отнесены к «растущим городам» и 6 — к северным ресурсным территориям.

5.5. Насколько результат зависит от правил: финалисты, устойчивость типов, оптимизация

Состав индексов и внешняя сеть (src/robustness.py):

Правило	Победитель	Место выбранного	ARI победителя с выбранным
все 6 индексов (основное)	KEFRiN, мультиплекс, K = 8	1	1,00
без дублей (SW, CH, AVI, MQ с весом 1/2)	то же	1	1,00
без SW / без MQ	то же	1	1,00
без CH	KEFRiN, дороги, cos, K = 12	3	0,28
без S_Dbw	Уорд, K = 6	4	0,41
без AVI	KEFRiN, DTW, K = 9	4	0,43
без AVU	KEFRiN, дороги, cos $\xi = 4$, K = 4	17	0,28
AVI, AVU, MQ на железных дорогах (1 262 МО)	KEFRiN, дороги, cos, K = 9	4 из 251	0,33

Дублирование индексов результат не определяет, но преимущество выбранного варианта во многом держится на AVU. Это чувствительность рейтинга (фильтр устойчивости для новых победителей не повторялся), но изменение первого места в четырёх случаях из шести означает: конкретное разбиение зависит от состава критериев.

Финалисты K = 6, 7, 8 (src/type_stability.py; 50 одинаковых подвыборок, 20 инициализаций, как в основном расчёте):

Вариант	ARI на подвыборках	10-й процентиль	Типов с Жаккардом $\geq 0,75$	Типов с Жаккардом $< 0,5$	Перезапуски с другим seed: ARI (мин / среднее)
KEFRiN, мультиплекс, K = 6	0,81	0,72	4 из 6	0	0,81 / 0,98
KEFRiN, мультиплекс, K = 7	0,78	0,63	5 из 7	1	0,69 / 0,84
KEFRiN, мультиплекс, K = 8 (итог)	0,67	0,53	5 из 8	1	0,68 / 0,84

Устойчивость типов итогового разбиения (максимальный коэффициент Жаккара с кластером подвыборки; ориентиры по [Hennig, 2007](#), те же, что на странице: $\geq 0,75$ — устойчивый, $0,5-0,75$ — сомнительный, $< 0,5$ — неустойчивый, «растворяется»):

Тип	МО	Жаккар (среднее)	10-й процентиль	Оценка
0. Сельские районы с низкими расходами	527	0,79	0,68	устойчивый
1. Средний уровень, ровный сезон	439	0,60	0,35	сомнительный
2. Растущие города	366	0,82	0,65	устойчивый
3. Удалённые районы с сезонными пиками	270	0,48	0,24	неустойчивый
4. Москва и ближнее Подмосковье	164	0,91	0,72	устойчивый
5. Северные ресурсные территории	111	0,72	0,22	сомнительный
6. Санкт-Петербург	99	0,91	0,88	устойчивый
7. Крайний Север с летним пиком	40	0,76	0,48	устойчивый

Надёжность типа каждого МО — доля подвыборок, где МО остаётся в своём типе (метки сопоставлены венгерским алгоритмом): медиана 0,88; ниже 0,6 — у 275 МО, из них 125 — тип 3. На странице это отдельный слой карты и строка в карточке МО.

Оптимизация (kefrin_restarts.csv). Критерий KEFRiN минимизируется; у итога он равен 8 043,14. Из 10 перезапусков с другими seed (по 20 инициализаций) четыре нашли практически то же разбиение (критерий 8 043,05–8 043,13, ARI с итогом $\geq 0,996$ — различие в нескольких МО), один — близкое (8 043,97, ARI 0,88), пять — локальные минимумы с заметно худшим критерием (8 047–8 052, ARI 0,68–0,74). Итог, таким образом, лежит в лучшей из найденных областей, но не строго лучший найденный минимум, и у критерия есть близкие конкуренты — это часть неустойчивости при K = 8.

Что измеряет устойчивость. ARI на подвыборках — согласие разбиений с поправкой на случайное совпадение ([Hubert & Arabie, 1985](#)), а не доля правильно классифицированных МО; ARI 0,67 не означает, что 67% МО отнесены верно. Устойчивость может отражать и жёсткость метода ([Hennig, 2007](#)). Случайные подвыборки по 80% МО при пространственной зависимости данных измеряют устойчивость разбиения, но не его перенос на новые территории или годы ([Roberts и др., 2017](#)).

Как читать результат. Шесть типов устойчивее восьми; это сравнительная оценка, а не одинаковая надёжность всех шести: у четырёх средний Жаккар $\geq 0,75$, у двух — $0,70-0,72$. Восемь типов (итог по заданному правилу) не образуют с шестью строгую иерархию, но основное отличие — два перераспределения (таблица сопряжённости — finalists_crosstab.csv):

- средняя группа шести типов (562 МО) делится на «средний уровень, ровный сезон» (324) и неустойчивые «удалённые районы с сезонными пиками» (211 из 270 МО этого типа);
- появляется тип «северные ресурсные территории» (111 МО), собранный из разных типов шести: 47 МО из Севера, 41 — из растущих городов, остальные — из средней группы и Москвы.

Остальные типы восьми почти целиком (95–100% МО) входят в соответствующие типы шести: сельские районы, растущие города, Москва, Петербург, Крайний Север. В обратную сторону совпадение ниже — 79% для сельских районов и 83% для растущих городов: в шести типах они шире. Правило выбора после просмотра результатов не менялось; финалисты показаны как дополнительный анализ.

Без городов федерального значения. Повторный расчёт выбранного варианта (KEFRiN, мультиплекс, K = 8; без повторного отбора из 280) без внутригородских территорий Москвы и Петербурга (1 774 МО) совпадает с итоговыми типами на тех же МО с ARI = 0,57 (V Крамера 0,70): столицы не задают типологию остальной страны, но влияют на границы.

5.6. Построение сети и геометрия признаков (src/sensitivity.py)

Тот же метод (KEFRiN, K = 8), меняется одно условие; признаковые индексы считаются в пространстве итоговых признаков (для ILR это смещение в пользу итога), сетевые — на дорогах.

Вариант	ARI с итогом	AVI	MQ	η^2 log зарплаты (Росстат, без ГФЗ)
итог: три слоя, нормировка на средний вес ребра	0,995*	0,61	0,37	0,638
без слоя дорог	0,78	0,55	0,34	0,639
без синхронной динамики	0,85	0,60	0,37	0,641
без DTW	0,90	0,57	0,37	0,641
равные суммарные массы слоёв	0,77	0,60	0,36	0,635
ILR (без раздельной стандартизации координат)	0,50	0,59	0,36	0,630

* тот же вариант с другим seed.

Из слоёв сильнее всего на итог влияет дорожный (ARI 0,78 без него; падение AVI до 0,55 отчасти механическое — AVI считается на тех же дорогах). Схема нормировки слоёв меняет разбиение умеренно (ARI 0,77) без потери качества. Сильнее влияет взвешивание координат структуры. CLR и ILR изометричны, поэтому ILR-вариант (общий масштабный множитель, геометрия Эйчисона) отличается от итога только тем, что в итоге каждая CLR-координата стандартизована отдельно. Совпадение 0,50, но меняется в основном деление сельских и средних МО (типы 0, 1 и 3 перераспределяются между собой); Москва и Крайний Север не меняются, Петербург сохраняется на 95%, растущие города и северные ресурсные территории — на 93% и 89%. Внешняя содержательность (η^2 зарплаты) одинакова во всех вариантах. Это согласуется с таблицей устойчивости: границы сельских типов — самая условная часть типологии.

5.7. Что добавляет сеть

Сравнение итога с k-means по тем же признакам (network_value.csv; сетевые показатели — на дорогах):

Разбиение	ARI с итогом	AVI	MQ	Компонент связности по типам	МО в крупнейшей компоненте своего типа	η^2 log зарплаты (Росстат, без ГФЗ)
итог: KEFRiN, мультиплекс, K = 8	1	0,61	0,37	39 / 53 / 71 / 43 / 4 / 15 / 3 / 16	41,7%	0,64
k-means, K = 7	0,81	0,53	0,33	39 / 54 / 71 / 17 / 48 / 16 / 16	38,1%	—
k-means, K = 8	0,63	0,49	0,33	64 / 44 / 75 / 16 / 53 / 46 / 16 / 16	33,5%	0,65

- **Крупные контрасты во многом воспроизводятся по одним признакам.** С k-means при K = 7 совпадение 0,81, при том же K = 8 — 0,63; связь с независимыми показателями Росстата одинакова.
- **Сеть меняет границы и повышает пространственную концентрацию типов.** Внутригрупповые связи на дорогах плотнее (AVI 0,61 против 0,49 при K = 8), и в крупнейшей связной части своего типа находится 41,7% МО против 33,5%. Сами типы при этом не связны: у каждого от 3 до 71 части. Модулярность измеряет концентрацию связей относительно нуль-модели, а не связность (Newman, 2006).
- **Часть выигрыша механическая:** дороги входят в мультиплекс, и на них же считаются сетевые индексы. Проверка на железных дорогах (4-е место из 251) снижает, но не снимает эту круговость: железные дороги — другая

реализация той же географической близости, и первые три места на них заняли варианты KEFRiN на автодорогах.

- **Содержательная разница с k-means (K = 7)** — разделение столичного кластера на Москву и Петербург и перенос 40 МО в растущие города.
- **На синтетике (4.1)** сеть с нашим взвешиванием улучшает результат, только когда она достаточно плотная или её вес выше; при умеренной плотности KEFRiN ведёт себя как k-means.

Для раздела 8 выбор между итогом и k-means не критичен: карта расхождений, скопления и регрессия разрыва строятся по показателям МО и остаткам модели, а не по типам потребления; типы нужны там для описания и сравнения двух типологий.

6. ТИПЫ

№	Тип	МО	Жителей, млн	Горожан (медиана)	Уровень расходов к медиане	Характерное сочетание (АФП)	Доступность рынков
0	Сельские районы с низкими расходами	527	8,4	0%	-20%	↓ доля общепита Λ ↓ уровень расходов (точн. 0,81, покр. 0,66)	326
1	Средний уровень, ровный сезон	439	10,6	56%	-7%	↓ доля транспорта Λ ↓ летний пик (0,67 / 0,44)	329
2	Растущие города	366	56,0	88%	+24%	↑ доля общепита Λ ↑↑ относительный рост (0,74 / 0,24)	331
3	Удалённые районы с сезонными пиками	270	5,9	39%	-1%	↓ доля здоровья Λ ↑ доля транспорта Λ ↑ летний пик (0,69 / 0,21)	218
4	Москва и ближнее Подмосковье	164	19,7	100%	+93%	↑ транспорт Λ ↑ прочее Λ ↓↓ сдвиг к маркетплейсам (0,84 / 0,85)	612
5	Северные ресурсные территории	111	5,1	87%	+51%	↓ здоровье Λ ↑ уровень Λ ↓ декабрьский пик (0,76 / 0,45)	208
6	Санкт-Петербург	99	6,7	100%	+77%	↑↑ доля общепита Λ ↓ летний пик Λ ↓ декабрьский пик (0,65 / 0,47)	403
7	Крайний Север с летним пиком	40	0,9	29%	+66%	↓↓ маркетплейсы Λ ↑↑ летний пик Λ ↑↑ волатильность (0,75 / 0,88)	136

Население и доля городского населения — Росстат (средняя из среднегодовых численностей 2023 и 2024 гг.; доля горожан — по МО, где она известна или подтверждена как структурный ноль, 8.1). Они в кластеризации не участвовали и подтверждают названия: «сельские районы» — медиана горожан 0%, «растущие города» и «северные ресурсные» — 88% и 87%; среди «северных ресурсных» 54% относятся к типу рынка труда «добывающий Север». «Растущие» — по относительному росту безналичных расходов 2024/2023, самому высокому среди типов. ↑/↓ — верхняя/нижняя треть МО по показателю, ↑↑/↓↓ — крайний дециль. Описание АФП — характерное сочетание для части МО типа: точность — доля МО типа среди подходящих под описание, покрытие — доля типа, которую описание охватывает (у ряда типов — меньше половины).

Рис. 5. Восемь типов локального потребления. Границы МО — справочник СберИндекса по данным © участники OpenStreetMap (ODbL)

Типы потребления МО (серым — МО вне выборки)



Описания через формальные понятия ([src/fca.py](#); [Ganter & Wille, 1999](#)). Формальный контекст: МО × бинарные утверждения о показателях (трети и децили). Для каждого типа — понятия с содержанием не длиннее трёх признаков, объём которых в основном состоит из МО этого типа; устойчивость понятия — Δ -мера ([Buzmakov, Kuznetsov, Napoli, 2014](#)). Описания крупных типов устойчивы ($\Delta = 99\text{--}241$ для типа 0), столичных — держатся на единицах МО ($\Delta = 1$). Правила подобраны по тому же разбиению, поэтому они описывают найденные группы; точность и покрытие проверены на исследуемой выборке и не превращают описания в независимое экономическое объяснение.

Что видно по типам.

- Типы 0–3 — основная часть страны (1 602 МО, 81 млн жителей с учётом городов типа 2). Их различает прежде всего уровень расходов и доля еды (закон Энгеля), затем сезонность. Граница между сельскими типами 0, 1 и 3 — самая условная часть типологии (5.5–5.6).
- Типы 4 и 6 — в основном внутригородские территории Москвы (136 из 164) и Петербурга (94 из 99); в тип 4 входят также 23 МО Московской области, одна территория Петербурга и четыре дальневосточных МО (Петропавловск-Камчатский, Елизовский район, Владивосток, Хабаровск).
- Тип 5 — северные ресурсные города (ХМАО, Сахалин, Мурманская область, Коми, ЯНАО).
- Тип 7 — Крайний Север (Якутия, ЯНАО, Чукотка): самый сильный летний пик (+10% сверх общего) и минимальная доля маркетплейсов (5,5%). Возможное объяснение — летние поездки и трудности доставки; данные его напрямую не проверяют.

Внешняя проверка. Индекс доступности рынков — стандартная мера экономической географии ([Donaldson & Hornbeck, 2016](#); [Redding & Rossi-Hansberg, 2017](#)); здесь он используется как внешний показатель, его причинный эффект не оценивается. Индекс рассчитывается из численности населения и расстояний по дорогам, то есть имеет общую географическую основу с дорожным слоем. Разбиение только по дорогам (Leiden) связано с ним сильнее ($\eta^2 = 0,80$; без городов федерального значения — 0,71), чем типы потребления (0,66 и 0,38 — те же метки на сокращённой выборке). Поэтому содержательная проверка — муниципальная статистика Росстата, не участвовавшая в кластеризации (η^2 , МО без городов федерального значения):

Переменная (Росстат)	Итоговые типы (K = 8)	k-means по признакам, K = 8	Leiden только по дорогам (K = 12)
log зарплаты	0,64	0,65	0,40
log фонда оплаты труда на жителя	0,52	0,52	0,27

Переменная (Росстат)	Итоговые типы (K = 8)	k-means по признакам, K = 8	Leiden только по дорогам (K = 12)
log работников на жителя	0,34	0,34	0,16
доля старше трудоспособного возраста	0,38	0,40	0,31
миграционный прирост	0,15	0,17	0,09

Сеть не улучшает внешнюю содержательность: k-means по тем же признакам даёт те же или чуть бóльшие η^2 . Разбиение только по дорогам слабее, хотя в нём больше групп (η^2 растёт с числом групп). η^2 — описательная мера связи, а не причинная объясняющая сила; пространственная зависимость МО делает обычные р-значения ANOVA непригодными, поэтому они не приводятся.

7. ДИНАМИКА: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ПРИСВОЕНИЕ КВАРТАЛЬНЫХ ТИПОВ

Это не восемь независимо построенных квартальных сетей. Признаки узлов (структура и уровень) пересчитываются по каждому кварталу, из них вычитается медиана по МО того же квартала; сеть и прототипы типов фиксированы (построены по всему периоду), и каждый МО-квартал относится к ближайшему прототипу по критерию KEFRiN. В квартальных признаках два блока вместо трёх, поэтому вес сети пересчитан по квартальному разбросу признаков (иначе сеть была бы в 1,5 раза сильнее).

Сетевой член постоянен во времени и сам удерживает МО в «своём» типе (только по нему воспроизводится 75% итоговых меток), поэтому результат приводится вместе с чувствительностью:

Множитель веса сети в квартальном присвоении	Стабильный тип все 8 кварталов	Одна смена с закреплением	Колебания
0 (только признаки)	1 167 (58%)	323 (16%)	526 (26%)
0,5	1 329 (66%)	225 (11%)	462 (23%)
1 (основной)	1 375 (68%)	204 (10%)	437 (22%)
2	1 449 (72%)	179 (9%)	388 (19%)

Одна смена с закреплением — новый тип держится не менее двух кварталов до конца периода; возвраты и смена в последнем квартале считаются колебаниями.

- По годовым типам (самый частый тип по кварталам года; при равенстве — последний по времени) 89% МО сохранили тип в 2024 г. Основные переходы — между соседними по уровню типами 0 и 1 и из «удалённых районов» (3) в типы 0 и 1, то есть внутри наименее устойчивой части типологии.
- 9 МО Крайнего Севера (7) перешли в «северные ресурсные территории» (5). Тип 7 выделяется сезонностью, которую квартальные признаки не описывают, поэтому эти переходы могут быть артефактом способа.
- Отдельная кластеризация каждого квартала тем же методом (квартальные признаки, та же статическая сеть) с сопоставлением меток венгерским алгоритмом совпадает с прототипным способом у 62–84% МО; общая сеть завышает это совпадение. Сопоставление решает проблему перестановки меток, но не доказывает реальность экономического перехода.

7.1. Связи, меняющиеся во времени: скользящие окна (дополнительный анализ)

Ретроспективное присвоение выше держит связи и прототипы постоянными, поэтому доля «стабильных» МО (68%) отчасти создаётся самим постоянным сетевым членом. Для проверки (`src/windows.py`) типы построены заново в пяти окнах по 12 месяцев с концом в IV кв. 2023 г. и в I–IV кв. 2024 г.

- Что пересчитывается в каждом окне.** Признаки узлов — те же 12 (в 12-месячном окне каждый календарный месяц встречается один раз; «2024 г. к 2023 г.» заменено на «вторая половина окна к первой»), их стандартизация, графы синхронной динамики и DTW. Дорожный граф постоянен.
- Метод — итоговый:** KEFRiN на мультиплексе, K = 8, те же параметры. Контроль без сети — k-means, K = 8, на тех же признаках.
- Сопоставление меток.** Метки окна сопоставлены с итоговыми типами венгерским алгоритмом.

Первое и последнее окна (календарные 2023 и 2024 гг.) по месяцам не пересекаются.

Окно	ARI с итоговыми типами	Доля МО в своём итоговом типе	ARI с предыдущим окном	k-means: ARI с предыдущим окном
янв.–дек. 2023	0,64	84%	—	—
апр. 2023 – март 2024	0,54	76%	0,57	0,59
июль 2023 – июнь 2024	0,40	58%	0,44	0,58
окт. 2023 – сент. 2024	0,46	69%	0,46	0,53
янв.–дек. 2024	0,60	80%	0,48	0,51

Связи мало воспроизводятся между окнами. Соседние окна имеют 9 общих месяцев из 12, но коэффициент Жаккара множеств рёбер соседних окон ($|E_1 \cap E_2| / |E_1 \cup E_2|$) составляет 0,20–0,23 для синхронной динамики и 0,085–0,113 для DTW (`window_edges.csv`); с графами полного периода — 0,16–0,20 и 0,08–0,11. Жаккар — не доля сохранившихся рёбер: при равном числе рёбер значение 0,20 соответствует примерно трети рёбер каждого графа. Низкое пересечение само по себе не разделяет статистический шум, реальную динамику и чувствительность построения графа. Поэтому основной результат строится по 24 месяцам, а изменения связей между окнами нельзя читать как изменения экономических связей.

Основной вариант (`window_summary.json`, `window_mo.csv`):

- Метку во всех пяти окнах не меняют 45% МО (907 из 2 016; k-means без сети — 32%). У 30 из них постоянная метка отличается от итогового типа, поэтому итоговый тип во всех окнах сохраняют 43,5% МО (877). Между непересекающимися окнами 2023 и 2024 гг. ARI = 0,52 (k-means — 0,45). Между соседними окнами сеть устойчивости не добавляет: ARI 0,44–0,57 против 0,51–0,59 у k-means.
- **Устойчивость сильно различается по типам.** Среди МО каждого итогового типа доля территорий, не меняющих метку между пятью окнами:
 - Москва — 96%, Петербург — 86%;
 - растущие города — 64%, Крайний Север — 63%;
 - средний уровень — 41%, сельские районы — 36%;
 - удалённые районы с сезонными пиками — 10%, северные ресурсные территории — 8%.

Во времени неустойчивы в основном те же типы, что и на подвыборках (5.5): удалённые районы, средний уровень, северные ресурсные территории. Исключение — сельские районы с низкими расходами: на подвыборках этот тип устойчив, а во всех окнах метку сохраняют лишь 36% его МО, потому что подвижна его граница с соседними сельскими типами. - **Смены метки чаще у МО с низкой надёжностью типа.** Метку хотя бы раз меняют 86% МО с надёжностью ниже 0,6 и 50% остальных. Средняя надёжность меняющих метку — 0,74, сохраняющих — 0,90. 85% меняющих метку МО относятся к четырём подвижным типам: сельские районы, средний уровень, удалённые районы, северные ресурсные. - **33 кандидата на переход 2023 → 2024 (1,6% МО)** по объявленному правилу: метки в окнах 2023 и 2024 гг. разные, новая метка держится и в окне с концом в III кв. 2024 г., k-means на признаках тех же окон показывает тот же переход A → B (метки KEFRiN и k-means совпадают и в окне 2023 г., и в окне 2024 г.). Совпадение с k-means — контроль другого алгоритма на тех же данных, а не независимая проверка; экономическое событие независимо не установлено. - 15 из 33 — уход из неустойчивого типа «удалённые районы с сезонными пиками»: в сельские районы (6), растущие города (5) и средний уровень (4). - Ещё 6 — переходы между «северными ресурсными территориями» и «растущими городами» в обе стороны.

Чувствительность (`src/windows_sensitivity.py`; `window_sensitivity.csv`, `window_sensitivity_types.csv`, `window_sensitivity_candidates.csv`). В окне «рост» и «сдвиг к маркетплейсам» — разности второй и первой половин окна. При сдвиге окна меняется состав месяцев в половинах, а вычитание общей медианы не удаляет местную сезонность. Пример: если относительный уровень МО каждый год одинаков (+0,3 в июне–августе, 0 в остальные месяцы), «рост» в пяти окнах равен +0,05, -0,15, -0,05, +0,15, +0,05 при точно повторяющейся траектории. Поэтому расчёт повторён с другими seed оптимизации (42, 43, 44) и без двух полугодовых контрастов (блок динамики из трёх признаков перевзвешен делением на $\sqrt{3}$), тоже с тремя seed. Самопроверка: основной вариант с основным seed совпадает с `window_labels.parquet`.

Вариант	Неизменная метка: KEFRiN	k-means	ARI окон 2023 и 2024: KEFRiN	k-means	Кандидатов на переход	Из них среди 33 основных
12 признаков, seed 42 (основной)	45,0%	32,5%	0,52	0,45	33	33
12 признаков, seed 43 / 44	44,5% / 46,2%	33,4% / 32,2%	0,51 / 0,52	0,53 / 0,44	66 / 24	22 / 20
без полугодовых контрастов, seed 42 / 43 / 44	37,0% / 42,9% / 41,2%	50,2% / 49,0% / 50,8%	0,40 / 0,38 / 0,36	0,49 / 0,50 / 0,50	72 / 61 / 46	7 / 10 / 8

Что сохраняется и что нет:

- **К смене seed устойчивы** доля МО с неизменной меткой (44,5–46,2%), ARI между годами (0,51–0,52) и картина по типам: Москва — 96–98% МО с неизменной меткой, Петербург — 85–86%, растущие города — 64–73%, Крайний Север — 63–65%, удалённые районы — 5–16%, северные ресурсные территории — 1–8%.
- **Без полугодовых контрастов** ядро держится: Москва — 95–99%, растущие города — 73–78%. Но k-means становится заметно устойчивее (49–51% вместо 32%), а KEFRiN — менее (37–43%, ARI между годами 0,36–0,40). Результат чувствителен к полугодовым контрастам. Это согласуется с риском влияния местной сезонности, но проведённая проверка не отделяет сезонность от реальных изменений потребления: вместе с контрастами исключается и возможный полезный сигнал роста и структурного сдвига. В варианте без полугодовых контрастов KEFRiN менее устойчив по проверяемым показателям; причина этой разницы отдельно не установлена. Петербург без полугодовых признаков при двух seed из трёх не сохраняет постоянную метку (1% МО), Крайний Север — 15–53%: в окнах их выделение зависит и от состава динамических признаков.
- **Преимущество сети по устойчивости во времени не подтверждается.** Разница 45% против 32% не устойчива к составу признаков, а ARI между годами у k-means при другом seed выше, чем у KEFRiN (0,53 против 0,51). Поэтому мы не утверждаем, что сеть делает типы устойчивее во времени.
- **Список кандидатов на переход неустойчив.** Из 33 основных кандидатов 28 повторяются хотя бы при двух seed из трёх, 14 — при всех трёх, при всех шести запусках — только два: Борзинский район Забайкальского края (удалённые районы → растущие города) и Магадан (северные ресурсные территории → тип 4, куда входят и крупные дальневосточные города). Поэтому 33 МО — список для проверки, а не набор установленных переходов.

Вывод. Ядро типологии — Москва и ближнее Подмосковье, растущие города, а при всех 12 признаках также Петербург и Крайний Север — держится при пересчёте признаков и связей во времени и при смене seed. Границы между сельскими, средними и северными типами подвижны, и большинство смен метки — колебания на этих границах. Доля МО с неизменной меткой зависит от процедуры: 68% при постоянной сети и прототипах (7), 37–46% при пересчёте признаков и связей в окнах — в зависимости от состава признаков и seed. Ни одну из этих цифр нельзя читать как независимую меру стабильности экономики: соседние окна перекрываются на 9 месяцев, а метки окон согласованы с итоговым результатом за 2023–2024 гг. (доля совпадений от этого согласования зависит, ARI — нет). Подход отличается от эволюционной кластеризации, которая явно балансирует соответствие текущим данным и плавность изменений ([Chakrabarti и др., 2006](#)): мы её не реализуем, а измеряем устойчивость меток при пересчёте данных и связей ([Hennig, 2007](#)). Перенос на будущие периоды такие проверки не устанавливают ([Roberts и др., 2017](#)).

8. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОТИВ РЫНКА ТРУДА

8.1. Данные, паспорт и подготовка

Источник — [«Муниципальная статистика России с 2005 года»](#) («Если быть точным», обработка БД ПМО Росстата, CC BY 4.0; описание набора v20250918). Из архивов (~330 ГБ без сжатия) `src/extract_bdmo.py` берёт семь показателей по МО верхнего уровня; контрольная сумма выгрузки записывается в `labor_diagnostics.json`. Покрывание нужного разреза по годам (МО выборки):

Код	Показатель (разрез)	Единица	Период	2023	2024	Оба года
Y48423007	Среднемесячная зарплата работников организаций без СМП (всего по ОКВЭД2)	руб.	январь–декабрь	2 015	1 865	1 865
Y48423005	Среднесписочная численность работников (всего; разделы ОКВЭД2 — для структуры)	чел.	январь–декабрь	2 015	1 865	1 865
Y48423006	Фонд заработной платы (всего по ОКВЭД2)	тыс. руб.	январь–декабрь	2 015	1 865	1 865
Y48112027	Численность населения, все население	чел.	на 1 января	1 982	1 983	1 669 ¹
Y48112014	Население по трём возрастным группам	чел.	на 1 января	1 912	1 773	1 773
Y48112023	Миграционный прирост	чел.	за год	1 870 ²	—	1 862 ²
Y48002001	Объекты торговли и общепита (магазины всего, строка 01)	ед.	квартал	1 917	1 907	1 907

¹ все четыре даты 1 января 2022–2025 гг.; на 1 января 2022 г. — 1 974 МО, 2025 г. — 1 704. ² 2023 г.; за 2022 г. — 1 995 МО, за 2024 г. данных нет.

Это работники организаций без малого предпринимательства по месту работы — не все занятые жители и не располагаемый доход населения. Фонд оплаты организаций, располагаемый доход жителей и их расходы по банковским данным — разные измеряемые величины: в национальных счетах оплата труда — лишь часть первичных доходов домохозяйств, а располагаемый доход делится на потребление и сбережение ([SNA 2008](#), гл. 2). Набор «Если быть точным» обновляется (страница набора изменена 28.09.2026); для воспроизводимости зафиксирован использованный снимок — описание v20250918 и контрольная сумма загрузки.

Привязка. ОКТМО строки → `territory_id` через версию справочника СберИндекса, действовавшую в году наблюдения (12 484 пары «ОКТМО — год»), иначе — через другую версию с тем же ОКТМО (199); 262 пары не привязаны (строки отбрасываются). Таблица соответствия — `labor_oktmo_map.csv`. Если одному МО в году соответствует несколько ОКТМО, численности и фонд суммируются, зарплата усредняется с весами — численностью работников. Пропуск не превращается в ноль.

Правила подготовки (`src/labor.py`, проверки — `tests/test_labor.py`, счётчики — `labor_diagnostics.json`):

- *Все отношения — внутри года.* Работники и фонд на жителя, торговые объекты на 1 000 жителей, доли возрастных групп, миграция на 1 000 жителей считаются по числителю и знаменателю одного года, затем усредняются по годам.
- *Население* — средняя из среднегодовых численностей 2023 и 2024 гг., где среднегодовая — среднее численностей на 1 января текущего и следующего года (по методологическим пояснениям Росстата к демографической статистике): $(P_{2023} + 2 \cdot P_{2024} + P_{2025}) / 4$. Если одной из дат нет, берётся имеющаяся, МО помечается (309 МО). Одиночный выброс численности — значение, отличающееся больше чем на 30% от обеих соседних дат в одну сторону, — считается пропуском (`labor_population_outliers.csv`: одна дата у МО вне выборки, 200 276 при 20 539 и 20 296 в соседние годы). Ступеньки на краях окна (пересчёт после переписи 2021 г., преобразования МО) не трогаются.
- *Отраслевая структура.* Внутри каждого года засекреченный раздел относится к «не распределено» этого года; годы объединяются как Σ раздел / Σ итог по годам с опубликованным итогом. Разделы и итог округлены до человека независимо: превышение итога на 0,5 человека на раздел и меньше — это округление (112 МО-лет, не более 3 человек; таблица `labor_sector_rounding.csv`). Больше — нарушение баланса: такой МО-год исключается из расчёта структуры и выводится в `labor_sector_violations.csv` (в текущей загрузке таких нет, файл пустой). Максимальная сумма долей — 1,00009. Это трактовка в рамках явно заданного допуска, а не доказательство происхождения каждого расхождения.
- *Возрастная структура* — доли от суммы трёх взаимно исключающих групп (строка «Всего» в источнике в трёх МО-годах с ними не согласована). Год отбрасывается, если сумма групп расходится с численностью населения на ту же дату больше чем на 5% (6 МО-лет; таблица с ОКТМО, группами, строкой «Всего» и численностью — `labor_age_exclusions.csv`). Пример — Ольский округ Магаданской области за 2023 г.: «Всего» 1 089, сумма групп 19 880.

- *Городское население.* Ноль — только структурный: нет строки городского населения, а сельское равно всему (450 МО). Если нет ни городской, ни сельской строки — «нет данных» (75 МО). Наблюдается у 1 490 МО.
- *Торговые объекты.* «Магазины» — итог строки 01 [формы 1-ТОРГ \(МО\)](#); его подвиды (супермаркеты, минимаркеты и др.) в источнике в сумме равны итогу и в общее число не добавляются. Число объектов — сумма взаимно исключающих категорий (магазины всего, павильоны, киоски, палатки, аптеки, общепит). Доля современных форматов — (супермаркеты + гипермаркеты + минимаркеты) / магазины всего. Если итога нет, квартал считается пропуском: в шести таких кварталах (все — у МО вне выборки) опубликованы лишь супермаркеты и минимаркеты, и сумма подвидов была бы заниженной (например, 75 объектов при обычном итоге около 190). Объекты на 1 000 жителей — среднее по кварталам года, делённое на среднегодовую численность того же года, затем среднее по годам.

Возрастная структура отсутствует у 98 внутригородских территорий Петербурга и 5 МО Новосибирской области — для них медиана МО того же типа в регионе (только для признака типологии, не для выводов о Петербурге). Внутригородские территории городов федерального значения в выводах о расхождениях рассматриваются отдельно.

8.2. Типология рынка труда

Признаки — три блока: уровень ($\log$ зарплаты относительно медианы, $\log$ числа работников местных организаций на жителя — это обеспеченность рабочими местами, а не уровень занятости жителей), отраслевая структура занятости (CLR долей пяти укрупнённых групп ОКВЭД2 и нераспределённого остатка) и демография (доли моложе и старше трудоспособного возраста, миграционный прирост). Разделы О–Q (госуправление, образование, здравоохранение) — отраслевая группа, а не форма собственности или источник финансирования; ниже она используется как прокси бюджетной занятости. Типология строится **без признаков потребления и без мультиплекса потребления**: k-means, Уорд, GMM и KEFRiN на дорожной сети при $K = 4 \dots 12$ (дорожная сеть — общая для обеих типологий, на ней же считаются сетевые индексы), шесть ICVI, Борда и Коупленд, устойчивость на 30 подвыборках. Победил k-means при $K = 6$ (ARI на подвыборках 0,90); лучший KEFRiN (дороги, $K = 6$) — 2-й, ARI 0,87.

№	Тип рынка труда	МО	Зарплата, руб.	Работников на 100 жителей	Старше трудоспособного	Миграция на 1 000	Отличительное
0	Стареющая периферия	601	44 643	15	31,1%	-4,7	самая низкая зарплата и самая высокая доля пожилых; О–Q 53% занятых
1	Промышленные города	517	66 523	22	25,8%	-1,0	промышленность 27% занятых
2	Аграрные районы	494	49 527	15	24,6%	-5,5	первичный сектор 7%, молодое население, отток
3	Спальные районы мегаполисов	181	106 391	11	26,3%	+12,6	мало рабочих мест при высоких зарплатах, приток
4	Добывающий Север	115	122 086	44	18,0%	-5,3	первичный сектор (добыча) 21%
5	Деловые районы мегаполисов	92	151 908	56	26,8%	+4,6	рыночные услуги 58%

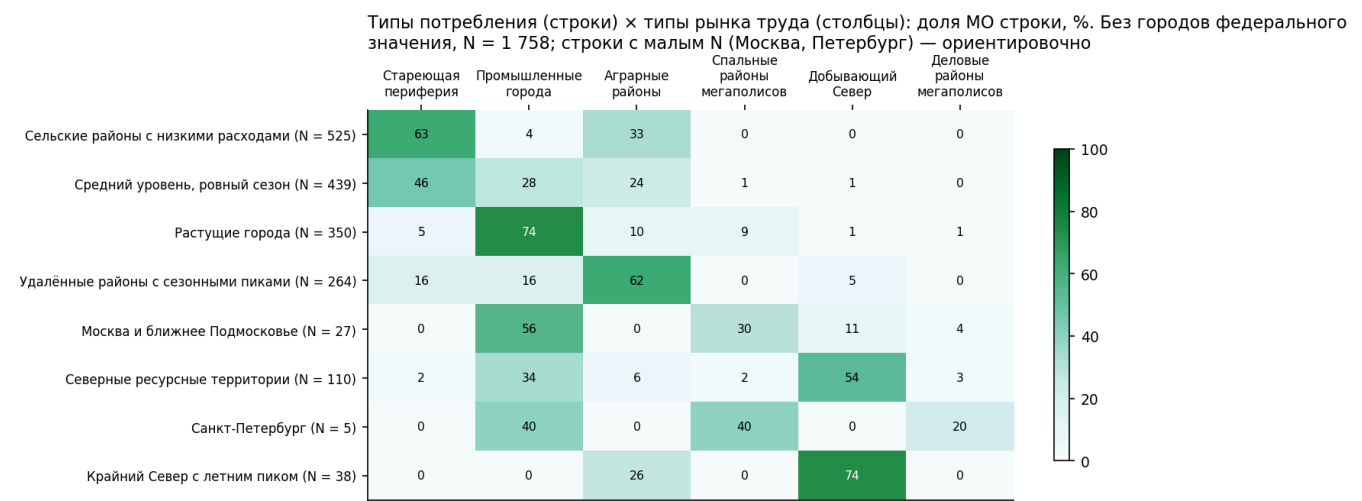
8.3. Насколько совпадают две типологии

Без городов федерального значения (1 758 МО): ARI = 0,22, AMI = 0,27, V Крамера = 0,46 (по всем 2 000 МО — 0,25, 0,34 и 0,56). Два разбиения частично согласуются; эти меры (ARI — [Hubert & Arabie, 1985](#)) описывают совпадение группировок, а не причинную связь, и при разной цели двух типологий полного совпадения не следует ожидать ([von Luxburg и др., 2012](#)). Таблица сопряжённости на странице и рисунок построены по той же выборке без городов федерального значения. Доли ниже — тоже по ней:

- «Растущие города» по потреблению — на 74% «промышленные города»; «Крайний Север» — на 74% «добывающий Север»; «сельские районы с низкими расходами» — на 63% «стареющая периферия». Здесь потребление повторяет рынок труда.
- «Средний уровень, ровный сезон» распадается на три рынка труда (46% / 28% / 24%), «северные ресурсные территории» — на «добывающий Север» (54%) и «промышленные города» (34%).

Число типов разное (8 и 6), поэтому взаимно однозначного соответствия нет и цвета двух типологий на странице не совпадают намеренно.

Рис. 6. Типы потребления и типы рынка труда



8.4. Карта расхождений

Разрыв — отношение безналичных расходов жителя к фонду оплаты труда на жителя (оба — руб. в месяц). Медиана без городов федерального значения 2,64 (1 770 МО; межквартильный размах 1,88–3,43): в фонд не входят малый бизнес, самозанятые, пенсии и другие трансферты.

Показатель сопоставляет разные совокупности — банковские расходы жителей и оплату работников учитываемых организаций по месту работы. Значение 2,64 не означает, что жители тратят 264% своего дохода; это не норма потребления и не мера благосостояния (SNA 2008), а индикатор расхождения двух измерений одной территории.

Тип потребления	Расходы ÷ фонд оплаты (медиана)
Сельские районы с низкими расходами	3,14
Удалённые районы с сезонными пиками	2,68
Средний уровень, ровный сезон	2,63
Растущие города	2,34
Северные ресурсные территории	1,13
Крайний Север с летним пиком	1,00

Типы 4 и 6 без городов федерального значения малы (27 и 5 МО) и в таблицу не включены.

Остаток модели. Регрессия логарифма расходов на признаки рынка труда (МНК) даёт $R^2 = 0,78$. Скопления остатка на дорожной сети — локальный I Морана (Anselin, 1995) с перестановочным тестом: условные перестановки без возвращения, альтернатива — односторонняя в направлении знака наблюдаемого I_i , $p = (1 + \text{число не менее экстремальных перестановок}) / (B + 1)$ (Phipson & Smyth, 2010). Семейство проверок — 1 758 МО с остатком и хотя бы одним соседом; поправка Бенджамини–Хохберга (1995), $q < 0,05$. $q < 0,05$ контролирует ожидаемую долю ложных открытий в списке, а не означает 95-процентной вероятности для каждого МО. Скопление остатка показывает, где модель систематически ошибается при выбранной сети соседства, но не указывает механизм (Anselin, 1995).

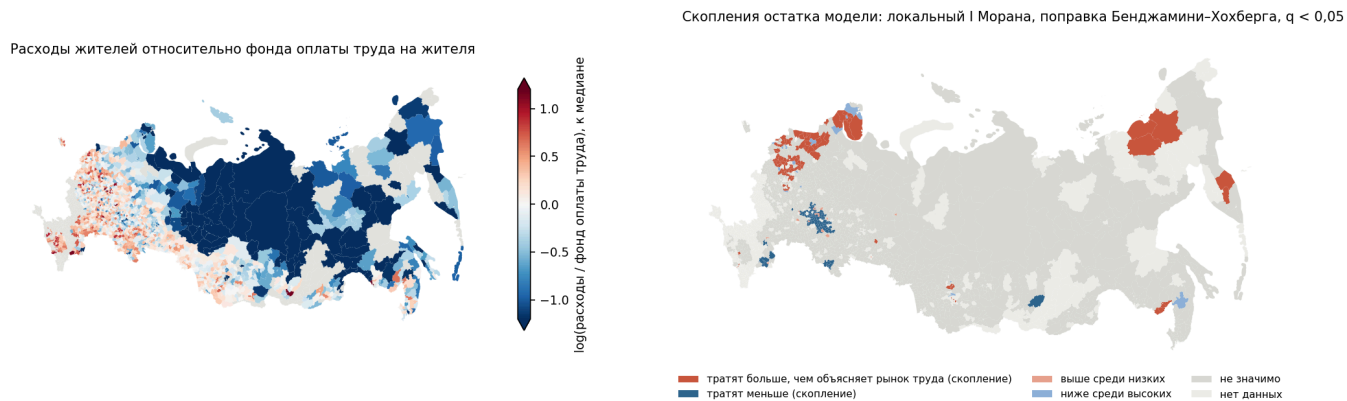
Точность Монте-Карло. При 499 перестановках и одном seed (первая версия) минимальное возможное p равно 0,002, и число скоплений менялось от seed к seed в разы: при повторных запусках — от 50 до 123 «тратят больше». Теперь используются 5 seed × 9 999 перестановок, объединённые в $B = 49\,995$; по отдельным seed (9 999 перестановок) — от 113 до 117 «тратят больше» и от 91 до 96 «тратят меньше». У 199 из 212 МО итоговых скоплений (94%) метка одинакова во всех пяти seed; у остальных 13 она менее определённа (lisa_seed_agreement в labor_mismatch.csv). Результат устойчив к ошибке Монте-Карло в рамках выбранной процедуры с поправкой Бенджамини–Хохберга.

- **тратят больше, чем объясняет рынок труда (117 МО):** Тверская (28), Московская (19) области, Карелия (12), Кемеровская (10), Псковская (9), Ленинградская и Мурманская (по 8) области;
- **тратят меньше (95 МО):** Татарстан (34), Чувашия (21), Мордовия и Ульяновская область (по 6), Астраханская и Оренбургская области (по 5).

С более строгой поправкой Бенджамини–Иекутиели, которая контролирует FDR при произвольной зависимости тестов (Benjamini & Yekutieli, 2001), остаются 32 и 40 МО; без поправки было бы 250 и

03. BY — проверка чувствительности к зависимости тестов, а не подтверждение полного списка: при пространственной зависимости остатков обычная BH-поправка может не гарантировать заявленный уровень FDR, и при другой поправке выделяется существенно меньше МО. Поэтому числа скоплений зависят от процедуры; устойчивы ядра скоплений — Тверская область и северо-запад «тратят больше», Татарстан и Чувашия «тратят меньше».

Рис. 7. Расхождение потребления и рынка труда по МО. Границы МО — справочник СберИндекса по данным © участники OpenStreetMap (ODbL)



С чем связан разрыв (регрессия логарифма разрыва, 1 693 МО, $R^2 = 0,66$; ошибки кластеризованы по 69 регионам — Cameron & Miller, 2015). Зависимая переменная стандартизована; коэффициент непрерывного признака — эффект одного стандартного отклонения признака, бинарного (Север, городской округ) — разность между группами, поэтому их величины напрямую не сравнимы:

Фактор	Коэффициент	95% ДИ	p
Доля занятых в О–Q (госуправление, образование, здравоохранение)	+0,66	[0,60; 0,72]	< 0,001
Логарифм доступности рынков	+0,31	[0,20; 0,42]	< 0,001
Миграционный прирост	+0,11	[0,05; 0,17]	< 0,001
Объектов торговли на 1 000 жителей	-0,16	[-0,21; -0,11]	< 0,001
Север (широта $\geq 60^\circ$), переход 0 $\rightarrow$ 1	-0,69	[-0,94; -0,44]	< 0,001
Доля старше трудоспособного возраста	+0,11	[0,01; 0,20]	0,024
Расстояние до центра региона, городской округ, доля современных форматов	незначимы	ДИ включают 0	—

Доля О–Q частично связана со знаменателем разрыва механически: в этих отраслях зарплаты ниже, и при той же занятости фонд оплаты на жителя меньше. Коэффициент +0,66 отражает и это, а не только доходы вне учтённого рынка труда; переводить его напрямую в эффект бюджетных трансфертов нельзя.

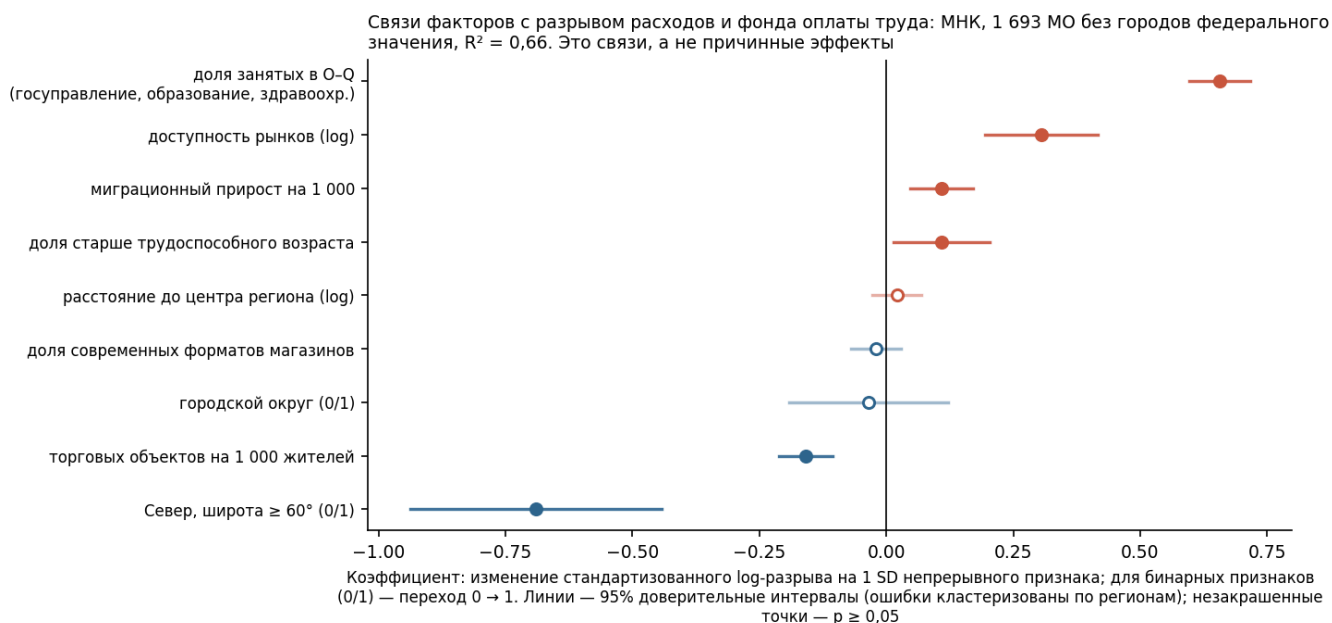
Разложение отношения на числитель и знаменатель (gap_decomposition.csv). У отношения есть риск ложных связей через общий знаменатель (Kronmal, 1993), поэтому та же модель — те же признаки, те же 1 693 МО, ошибки по тем же 69 регионам — оценена отдельно для логарифма расходов (С) и логарифма фонда оплаты на жителя (F). Здесь зависимые переменные — в натуральных логарифмах без стандартизации (коэффициенты в лог-пунктах, поэтому они не сравнимы напрямую с таблицей выше). МНК линейен по зависимой переменной, и коэффициент отношения точно равен разности: $\beta[\log(C/F)] = \beta[\log C] - \beta[\log F]$ (проверка — последний столбец таблицы-файла).

Признак	log C	log F	log(C/F)
Доля О–Q, +1 ст. откл.	–0,07	–0,43	+0,36
Логарифм доступности рынков, +1 ст. откл.	–0,08	–0,25	+0,17
Миграционный прирост, +1 ст. откл.	+0,04	–0,02 (p = 0,15)	+0,06
Объектов торговли на 1 000 жителей, +1 ст. откл.	+0,00 (p = 0,42)	+0,09	–0,09
Север, 0 → 1	+0,22	+0,60	–0,38
Доля старше трудоспособного, +1 ст. откл.	–0,05	–0,11	+0,06

Высокая доля О–Q связана с более высоким отношением расходов к учтённому фонду, и разложение показывает почему: при тех же контролях фонд в таких МО ниже намного сильнее, чем расходы (–0,43 против –0,07 лог-пункта на стандартное отклонение доли). Север связан с более высокими и расходами, и фондом, но фондом — сильнее. Так же, через знаменатель, устроены связи с доступностью рынков и торговой инфраструктурой; только миграционный прирост связан с отношением прежде всего через расходы. Возможный вклад трансфертов, малого бизнеса, места работы, цен и финансового поведения по имеющимся данным не разделён.

Другой условный вопрос — модель $\log C = \alpha + \gamma \cdot \log F + X\beta$ на той же выборке: $\gamma = 0,15$ (95% ДИ [0,11; 0,19]), а связь расходов с долей О–Q при контроле фонда статистически неотличима от нуля ($p = 0,32$; `labor_summary.json`, ключ `gap_decomposition`). Регрессия отношения равносильна модели расходов с коэффициентом, зафиксированным на 1 при log F; это определение выбранного показателя, а не оценённая эластичность. Поэтому коэффициенты модели разрыва описывают расхождение двух статистик и не переносятся на абсолютные расходы. Независимый пересчёт по опубликованным округлённым таблицам другим кодом дал те же значения (коэффициенты при Севере +0,223, +0,603, –0,380; $\gamma = 0,146$, ДИ [0,106; 0,187]).

Рис. 8. Модель разрыва: коэффициенты и 95%-ные доверительные интервалы



8.5. Разобранные случаи

Отбор по правилу (`src/cases.py`): «тратят больше / меньше» — наибольший и наименьший остаток среди МО скоплений НН и LL, чья метка совпадает во всех пяти seed; «Север» — МО типов 5 и 7 с наименьшим отношением расходов к фонду; «пригород» — МО в пределах 60 км от центра региона с наибольшим отношением. Везде — только МО с надёжностью типа $\geq 0,8$ и без городов федерального значения. Сравнение — с медианой своего типа потребления и со средневзвешенными соседями по дорогам.

Случай	МО	Расходы, руб./мес.	Фонд оплаты на жителя	Расходы ÷ фонд	Работников на жителя	Тип: расходы ÷ фонд
сильнейший остаток «тратят меньше»	Верхнеуслонский район, Татарстан	25 564	77 592	0,33	0,47	2,63

Случай	МО	Расходы, руб./мес.	Фонд оплаты на жителя	Расходы ÷ фонд	Работников на жителя	Тип: расходы ÷ фонд
Север: расходы много ниже фонда	Катангский район, Иркутская обл.	37 896	342 424	0,11	2,43	1,00
сильнейший остаток «тратят больше»	Нижнеколымский район, Якутия	53 767	30 175	1,78	0,27	1,00
пригород центра региона	Приволжский район, Астраханская обл.	28 250	2 657	10,63	0,06	2,34

Три случая — разница учёта. В Верхнеуслонском, Катангском и Приволжском районах число работников на жителя далеко от типичного (0,47, 2,43 и 0,06 при медиане типа 0,17–0,38); в Верхнеуслонском к этому добавляется зарплата втрое выше медианы типа (164 тыс. руб. против 51 тыс.). Что известно о каждом:

- *Верхнеуслонский район:* на его территории находится Иннополис (официальная страница района — verhniy-uslon.tatarstan.ru/innopolis.htm).
- *Катангский район:* здесь, в верхнем течении Чоны, находится Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение; работа организована вахтами по 28 дней (Irk.ru, 21.01.2025: irk.ru/news/tarticles/20250121/oil). Репортаж датирован январём 2025 г.; документа оператора именно за 2023–2024 гг. у нас нет.
- *Приволжский район:* центр района в 14 км по дорогам от Астрахани (расстояния из архива конкурса); данных о поездках на работу у нас нет.

Эти случаи согласуются с объяснением через разницу учёта: **занятость и фонд оплаты учитываются по месту работы, а расходы — по месту жительства** (вахта, маятниковая миграция, рабочие места, привязанные к одной площадке). Источники подтверждают обстоятельства, но не доказывают, что именно они сформировали остаток модели.

Четвёртый случай — другой механизм. В Нижнеколымском районе (Якутия) число работников на жителя обычное (0,27), а расходы выше, чем предсказывает модель, и в 1,8 раза выше фонда оплаты. Соседи района по дорогам ведут себя так же (средний остаток +1,11; соседний Билибинский район тоже входит в скопление). Возможные объяснения — высокие цены в Арктике (номинальные расходы выше при той же корзине) и доходы вне учтённого фонда оплаты (северные пенсии и надбавки, трансферты); по этим данным их не различить, адресного подтверждения нет.

Четыре случая, отобранные по правилу, иллюстрируют механизмы, но не доказывают, что какой-то из них главный для всех МО; альтернативные объяснения (сбережения, наличные, охват клиентов одного банка, цены, кредит) по этим данным не исключаются. Текущие расходы и текущий доход не тождественны: потребление по-разному реагирует на постоянные и временные изменения дохода ([Jappelli & Pistaferri, 2010](#)), а сбережения служат буфером при ограничениях заимствования ([Deaton, 1991](#)). Эти каналы способны создавать расхождение дохода и расходов; их вклад в конкретных МО не идентифицирован.

Интерпретация регрессии (гипотезы, согласующиеся с данными; регрессия описывает связи, а не причины):

1. *Госуправление, образование, здравоохранение.* Где крупные и средние работодатели — в основном школы, больницы и администрация, учтённый фонд оплаты на жителя снижается сильнее расходов (разложение в 8.4). Малый бизнес, самозанятость, пенсии и трансферты могут участвовать в расхождении, но их вклад не измерен.
2. *Доступность рынков.* Возможный механизм — несовпадение места работы и места жительства: локальные рынки труда перекрываются, и соседние районы связаны общим поиском работы ([Manning & Petrongolo, 2017](#)). Фактические потоки маятниковой миграции в данных не наблюдаются; близость Приволжского района к Астрахани сама по себе поездок на работу не доказывает.
3. *Север.* В северных МО при тех же контролях учтённый фонд оплаты выше относительно расходов жителей. Одно из возможных объяснений — несовпадение места работы и места жительства при вахтовой занятости (случай Катангского района); его вклад по этим данным не оценён. В обратную сторону могут действовать северные цены и надбавки к пенсиям (случай Нижнеколымского района), поэтому на Севере встречаются оба вида расхождений. Пространственные различия цен меняют сравнение номинальных доходов и расходов ([Moretti, 2013](#)); без местного дефлятора северные номинальные расходы нельзя читать как уровень жизни.
4. *Поволжское скопление «тратят меньше».* Сильнейший его случай — Верхнеуслонский район с Иннополисом; для остальных МО возможны и поведение (сбережения, наличные), и охват данных одного банка.

8.6. Практические выводы

- **Сопоставление номинальных безналичных расходов.** Сходство рынков труда помогает выбирать территории для сравнения, но не устраняет различия цен и охвата платежей; на Севере и в МО с крупными площадками-работодателями (вахта, наукограды) фонд оплаты на жителя несопоставим с расходами жителей.
- **Для региональной политики.** МО, где расходы жителей заметно выше учтённого фонда оплаты (высокая доля занятых в О–Q, сельские районы), могут быть чувствительнее к изменению пенсий и трансфертов. Это гипотеза для проверки на данных о доходах; типы и карта расхождений позволяют выделить такие МО.
- **Для статистики и аналитики.** Карта выделяет территории с выраженным расхождением показателей потребления и учтённого фонда оплаты труда (вахта, крупные площадки, пригороды). Для их интерпретации нужны проверки охвата данных, места работы и жительства, цен и доходов вне учтённого фонда; показатели труда по месту жительства помогли бы такой проверке.

8.7. Что изменилось после исправления подготовки данных

Первая версия подготовки содержала ошибки, найденные при рецензировании: отраслевые доли усреднялись по годам отдельно для разделов и итога (у 59 МО сумма долей превышала 1, максимум 116%), итог «Магазины» складывался со своими подвидами, население усреднялось по трём датам с равными весами, отсутствие строки городского населения превращалось в ноль, LISA считался по 499 перестановкам с одним seed. Результаты первой версии сохранены в `data/processed/labor_v1/`.

Показатель	Первая версия	После исправления
МО с суммой отраслевых долей > 1	59 (макс. 116,4%)	0 сверх округления (макс. 100,009%)
Типология рынка труда	k-means, K = 6, ARI на подвыборках 0,85	k-means, K = 6, 0,90; совпадение меток с первой версией ARI 0,94
Согласие с типами потребления (без ФЗ): ARI / AMI / V	0,21 / 0,27 / 0,46	0,22 / 0,27 / 0,46
R ² модели расходов	0,77	0,78
Модель разрыва: R ²	0,65	0,66
— доля О–Q / доступность рынков / Север	+0,66 / +0,32 / -0,69	+0,66 / +0,31 / -0,69
— торговые объекты на 1 000	-0,15	-0,16
— доля старше трудоспособного	+0,09 (p = 0,07)	+0,11 (p = 0,024)
Скопления «тратят больше / меньше»	72 / 84 (499 перестановок, один seed)	117 / 95 (49 995 перестановок)
Случай «тратят больше»	Нижнеколымский: остаток 1,272 против 1,274 у Билибинского — выбор зависел от seed	Нижнеколымский: 1,32 против 1,12, метка устойчива во всех seed

Основные содержательные выводы раздела 8 сохранились: типология рынка труда очень близка к прежней (ARI 0,94 — высокое сходство, а не идентичность меток), связь двух типологий та же, знаки и величины большинства коэффициентов модели разрыва близки. Изменились числа и состав скоплений (теперь с оценкой их устойчивости) и значимость доли пожилого населения.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ

- Безналичные расходы клиентов одного банка — модельная оценка, не весь оборот: доля наличных и других банков различается между МО.
- Выборка смещена к МО с достаточным оборотом (1.2).
- 24 месяца — короткий ряд. Основная типология использует статическую сеть; квартальные типы — ретроспективное присвоение; дополнительный оконный анализ пересчитывает два слоя связей, но на горизонте 12 месяцев связи мало воспроизводятся между окнами. Доля МО с неизменной меткой в окнах и список кандидатов на переход зависят от состава признаков и seed (7.1).
- Конкретное разбиение зависит от правил оценки и геометрии признаков (5.5–5.6); устойчивы крупные контрасты, а не точные границы сельских типов; тип 3 неустойчив.

- Статистика труда — организации без малого бизнеса и по месту работы; объяснения в 8.4–8.5 — гипотезы. Подготовка данных Росстата опирается на явные правила (8.1); у 309 МО численность приближённая, у 75 МО неизвестна доля горожан, у 150 МО данные о труде только за 2023 г.
- Числа скоплений LISA зависят от процедуры (перестановки, поправка на множественность, сеть соседства); устойчивы ядра скоплений, а не точные границы.
- Названия типов даны после выбора разбиения и подкреплены независимыми показателями (раздел 6).
- Сеть мало меняет типологию по сравнению с k-means по тем же признакам (5.7); сеть оценки (дороги) входит в мультиплекс, поэтому сетевые индексы частично благоприятствуют сетевым методам.
- Ошибки модели разрыва кластеризованы по 69 регионам ([Cameron & Miller, 2015](#)); пространственную зависимость через границы регионов они не учитывают. Пространственные стандартные ошибки ([Conley, 1999](#)) и проверки с пространственными и временными блоками ([Roberts и др., 2017](#)) не рассчитаны — это направление дальнейшей работы.
- Все выводы — о муниципальных агрегатах: связи по МО не показывают, как конкретные жители тратят зарплату, пенсию или кредит ([Robinson, 1950](#)).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕНЕРАТИВНОГО ИИ

При подготовке работы использовались генеративные ИИ-ассистенты:

- **Claude** (Anthropic; модели семейства Claude, в том числе Claude Opus 5.5) в агентной среде с доступом к коду и данным проекта — для написания и отладки кода конвейера, тестов и интерактивной страницы; запуска расчётов по заданным правилам и проверки воспроизводимости; подготовки черновиков отчёта и текстов страницы; оформления ссылок на литературу (библиографические данные сверены с записями издателей); сверки чисел в тексте с файлами результатов.
- **ChatGPT** (OpenAI) — для независимой проверки работы: замечаний к методологии, коду, расчётам, текстам и оформлению, предложений по литературе.

ИИ не создавал и не дополнял данные: все числа получены кодом из открытых источников и воспроизводятся командой `python run_all.py`. Постановку задачи, решения по методологии, проверку результатов и выводы определял автор. Автор просмотрел и отредактировал материалы и несёт полную ответственность за содержание работы.

10. ЛИТЕРАТУРА

Источники сгруппированы по темам раздела «Связь с литературой». Машиночитаемая версия — `reports/references.bib`. Ссылки обосновывают метод, определение или возможный механизм; числа работы подтверждаются её таблицами и кодом (раздел 12). Библиографические данные — по записям издателей и страницам авторов, дата обращения 08.10.2026.

Потребление, доход, национальные счета

1. Chai A., Moneta A. Retrospectives: Engel curves // *Journal of Economic Perspectives*. 2010. 24(1):225–240. doi:10.1257/jep.24.1.225
2. Deaton A. Saving and liquidity constraints // *Econometrica*. 1991. 59(5):1221–1248.
3. Deaton A., Muellbauer J. *Economics and Consumer Behavior*. Cambridge University Press, 1980.
4. European Commission, IMF, OECD, United Nations, World Bank. *System of National Accounts 2008*. New York, 2009. Гл. 2 (п. 2.97).
5. Jappelli T., Pistaferri L. The consumption response to income changes // *Annual Review of Economics*. 2010. 2:479–506. doi:10.1146/annurev.economics.050708.142933

Пространственная экономика и рынки труда

6. Donaldson D., Hornbeck R. Railroads and American economic growth: a “market access” approach // *Quarterly Journal of Economics*. 2016. 131(2):799–858. doi:10.1093/qje/qjw002
7. Manning A., Petrongolo B. How local are labor markets? Evidence from a spatial job search model // *American Economic Review*. 2017. 107(10):2877–2907. doi:10.1257/aer.20131026
8. Moretti E. Real wage inequality // *American Economic Journal: Applied Economics*. 2013. 5(1):65–103. doi:10.1257/app.5.1.65
9. Redding S.J., Rossi-Hansberg E. Quantitative spatial economics // *Annual Review of Economics*. 2017. 9:21–58. doi:10.1146/annurev-economics-063016-103713

Композиционные данные

10. Aitchison J. The statistical analysis of compositional data // Journal of the Royal Statistical Society, Series B. 1982. 44(2):139–160. doi:10.1111/j.2517-6161.1982.tb01195.x
11. Aitchison J. The Statistical Analysis of Compositional Data. London: Chapman & Hall, 1986.
12. Egozcue J.J., Pawłowsky-Glahn V., Mateu-Figueras G., Barceló-Vidal C. Isometric logratio transformations for compositional data analysis // Mathematical Geology. 2003. 35:279–300. doi:10.1023/A:1023818214614

Кластеризация, сети, методы сравнения

13. Kivelä M., Arenas A., Barthelemy M., Gleeson J.P., Moreno Y., Porter M.A. Multilayer networks // Journal of Complex Networks. 2014. 2(3):203–271.
14. Миркин Б.Г. Методы кластер-анализа для поддержки принятия решений: обзор. Препринт WP7/2011/03. М.: НИУ ВШЭ, 2011.
15. Мячин А.Л. Анализ образцов в параллельных координатах на основе попарного сравнения параметров // Автоматика и телемеханика. 2019. №1. С. 138–152.
16. Newman M.E.J. Modularity and community structure in networks // PNAS. 2006. 103(23):8577–8582.
17. Shalileh S., Mirkin B. Community partitioning over feature-rich networks using an extended k-means method // Entropy. 2022. 24(5):626. doi:10.3390/e24050626
18. Traag V.A., Waltman L., van Eck N.J. From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities // Scientific Reports. 2019. 9:5233.

Индексы качества, устойчивость, цель кластеризации

19. Biswas A., Biswas B. Defining quality metrics for graph clustering evaluation // Expert Systems with Applications. 2017. 71:1–17.
20. Caliński T., Harabasz J. A dendrite method for cluster analysis // Communications in Statistics. 1974. 3(1):1–27.
21. Halkidi M., Vazirgiannis M. Clustering validity assessment: finding the optimal partitioning of a data set // Proceedings of IEEE ICDM. 2001. P. 187–194.
22. Hennig C. Cluster-wise assessment of cluster stability // Computational Statistics & Data Analysis. 2007. 52(1):258–271. doi:10.1016/j.csda.2006.11.025
23. Hubert L., Arabie P. Comparing partitions // Journal of Classification. 1985. 2:193–218. doi:10.1007/BF01908075
24. von Luxburg U., Williamson R.C., Guyon I. Clustering: science or art? // Proceedings of Machine Learning Research. 2012. 27:65–79.
25. Rousseeuw P.J. Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis // Journal of Computational and Applied Mathematics. 1987. 20:53–65.
26. Shalileh S., Antonov E.A., Tsyplakova D.A. Cluster validity across attribute and network spaces: empirical benchmarks for attributed networks clustering // Doklady Mathematics. 2025. 112:553–564. doi:10.1134/S1064562425700589

Описание типов и динамика

27. Buzmakov A., Kuznetsov S.O., Napoli A. Scalable estimates of concept stability // ICFA 2014. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Vol. 8478. Springer, 2014.
28. Chakrabarti D., Kumar R., Tomkins A. Evolutionary clustering // Proceedings of KDD 2006. P. 554–560. doi:10.1145/1150402.1150467
29. Ganter B., Wille R. Formal Concept Analysis: Mathematical Foundations. Springer, 1999.
30. Kuznetsov S.O. On stability of a formal concept // Annals of Mathematics and Artificial Intelligence. 2007. 49:101–115.
31. Roberts D.R. et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure // Ecography. 2017. 40(8):913–929. doi:10.1111/ecog.02881

Пространственная статистика, множественные проверки, регрессия

32. Anselin L. Local indicators of spatial association — LISA // Geographical Analysis. 1995. 27(2):93–115. doi:10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x
33. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing // Journal of the Royal Statistical Society, Series B. 1995. 57(1):289–300.
34. Benjamini Y., Yekutieli D. The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency // Annals of Statistics. 2001. 29(4):1165–1188. doi:10.1214/aos/1013699998
35. Cameron A.C., Miller D.L. A practitioner's guide to cluster-robust inference // Journal of Human Resources. 2015. 50(2):317–372. doi:10.3368/jhr.50.2.317
36. Conley T.G. GMM estimation with cross sectional dependence // Journal of Econometrics. 1999. 92(1):1–45. doi:10.1016/S0304-4076(98)00084-0
37. Kronmal R.A. Spurious correlation and the fallacy of the ratio standard revisited // Journal of the Royal Statistical Society, Series A. 1993. 156(3):379–392. doi:10.2307/2983064
38. Phipson B., Smyth G.K. Permutation p-values should never be zero: calculating exact p-values when permutations are randomly drawn // Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology. 2010. 9:Article 39. doi:10.2202/1544-6115.1585
39. Robinson W.S. Ecological correlations and the behavior of individuals // American Sociological Review. 1950. 15(3):351–357. doi:10.2307/2087176

40. Wasserstein R.L., Lazar N.A. The ASA statement on p-values: context, process, and purpose // The American Statistician. 2016. 70(2):129–133.

Данные и определения

41. СберИндекс. Потребительские безналичные расходы на уровне муниципальных образований по категориям трат: январь 2023 — декабрь 2024 гг., архив конкурса `hackathonlicence.zip` (CC BY-SA 4.0). Данные скачаны 03.10.2026. <https://sberindex.ru/ru/research/data-sense-opisanie-nabora-dannikh-khakatona-sberindeksa-po-munitsipalnim-dannim>
42. СберИндекс. Индекс доступности рынков на уровне муниципальных образований, 2024 г. (CC BY-SA 4.0). Данные скачаны 03.10.2026. <https://sberindex.ru/ru/research/data-sense-opisanie-nabora-dannikh-khakatona-sberindeksa-po-munitsipalnim-dannim>
43. СберИндекс. Автодорожные и железнодорожные связи между муниципальными образованиями, на 31.12.2024 (CC BY-SA 4.0). Данные скачаны 03.10.2026. <https://sberindex.ru/ru/research/data-sense-opisanie-nabora-dannikh-khakatona-sberindeksa-po-munitsipalnim-dannim>
44. СберИндекс. Версионный справочник муниципальных образований России (2018–2024 гг.) и полигоны границ; границы — по данным © участники OpenStreetMap (ODbL). <https://sberindex.ru/ru/research/dataset-borders-and-changes-of-municipalities>
45. «Муниципальная статистика России с 2005 года» // БД ПМО Росстата; обработка: «Если быть точным», 2025. Описание набора v20250918 (CC BY 4.0). <https://tochno.st/datasets/bdmo>
46. Росстат. Форма федерального статистического наблюдения № 1-ТОРГ (МО) «Сведения об объектах розничной торговли и общественного питания», утверждена приказом Росстата от 31.07.2023 № 364 (строка 01 «Магазины» и её составляющие). Текст формы: <https://www.moedelo.org/blanki/item/svedenia-ob-obektah-roznicnoj-torgovli-i-obsestvennogo-pitania-forma-1-torg-mo>
47. Росстат. Демография: методологические пояснения (определение среднегодовой численности населения). https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/metod-poyasn_demo.htm

Воспроизводимость

48. Wilson G. et al. Best practices for scientific computing // PLOS Biology. 2014. 12(1):e1001745.

Оформление

49. Шрифт приложения — HSE Sans (НИУ ВШЭ; дизайнер Юрий Гордон), встроен только для просмотра и печати. <https://it.hse.ru/en/hsesans/>

11. ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

```
pip install -r requirements.txt
python src/download.py                                # архив конкурса с официального адреса
python src/download.py --dict t_dict_municipal.rar    # справочник МО СберИндекса (скачать вручную)
python src/extract_bdmo.py ПАПКА_С_АРХИВАМИ          # муниципальная статистика из архивов Точно
(скачать вручную)
python src/download.py --check                        # контрольные суммы
python run_all.py                                     # ~2 ч на 2 ядрах; --skip-compare – без сравнения
280 вариантов
```

`run_all.py` (организован по практикам воспроизводимых вычислений — [Wilson и др., 2014](#)): проверка данных и тесты (28) → описательные расчёты и тест опережения → сравнение методов → устойчивость к правилам оценки (выбранный вариант определяется тем же правилом, что в итоговом шаге, без чтения результатов последующих шагов) → итоговое разбиение, описания, динамика → устойчивость типов и финалисты → перезапуски KEFRiN → скользящие окна и их чувствительность → рынок труда → чувствительность к слоям и геометрии → разобранные случаи → синтетика KEFRiN → рисунки → страница (`docs/index.html`, один файл, данные и библиотеки встроены, работает без интернета; шрифты подгружаются при наличии сети) → манифест SHA-256 результатов. Журнал прогона — `reports/run_log.json`.

Что и как проверено (`reports/cold_start_check.md`). Проверки разделены по видам:

- *Воспроизведение расчётов*. Полный прогон с пустого каталога результатов — коммит `0e238b6`: 17 шагов без ошибок, 98 минут на 2 ядрах (журнал — `reports/run_log.json`), `git status` — 0 изменённых файлов, манифест — 73 файла, 0 расхождений (63 актуальных результата и 10 исторических файлов `labor_v1/`: для них манифест подтверждает целостность, а не воспроизведение). Расчётные шаги, изменённые позже (разложение отношения в `labor_run.py`, `windows_sensitivity.py`, цвета на рисунке типов в `figures.py`), повторены в чистом клоне после удаления их результатов; файлы воссозданы побайтно. Нового полного прогона последней версии не было.

- **Неизменность числового блока страницы.** Встроенный в страницу объект данных совпадает с версией `e475874` (рекурсивное сравнение); отличается только адрес репозитория в метаданных публикации.
- **Пересборка страницы и PDF.** Страница собирается заново из тех же данных побайтно (манифест — 78 контрольных сумм, 0 расхождений). PDF-версии отчёта и приложения собираются отдельной командой `python reports/build_pdf.py` и в манифест не входят: в них встроен снимок анимированной страницы.
- **Контрольные суммы исходных данных.** `python src/download.py --check` сверяет архив конкурса и справочник МО с версией, на которой получены результаты; сумма выгрузки Росстата записывается в `data/processed/labor_diagnostics.json`.
- **Предварительный шаг.** Исходные данные в репозиторий не входят: перед запуском из клона их нужно скачать — архив конкурса командой `python src/download.py`, справочник МО и архивы муниципальной статистики вручную (ссылки — в README).

Полное окружение — `requirements-freeze.txt`. Шаг устойчивости не зависит от результатов последующих шагов: выбранный вариант определяется общим правилом `compare.choose`.

Без данных Росстата `run_all.py` пропускает слой рынка труда и передаёт следующим шагам `SBER_SKIP_LABOR=1`: ранее сохранённые CSV рынка труда не попадают ни в рисунки, ни на страницу. Параметры — в `config/config.yaml`; seed фиксирован.

12. УТВЕРЖДЕНИЯ И ГДЕ ОНИ ПРОВЕРЯЮТСЯ

Утверждение	Файл результата	Скрипт
выборка 2 016 МО, профиль выпавших, закон Энгеля, корреляции рядов, паттерны	<code>descriptives.json</code> , <code>excluded_profile.csv</code>	<code>descriptives.py</code>
нет свидетельств опережения столиц	<code>descriptives.json</code> , <code>leadlag_regions.csv</code>	<code>descriptives.py</code>
сравнение сетей: Жаккар, I Морана, нуль-модель	<code>edge_overlap.csv</code> , <code>moran.csv</code> , <code>community_strength.csv</code>	<code>pipeline.py</code>
280 вариантов, ICVI, Борда, Коупленд	<code>candidates.csv</code> , <code>ranking_main.csv</code>	<code>compare.py</code>
чувствительность к индексам и внешней сети; вклад сети (k-means K = 7, 8, компоненты типов)	<code>robustness.json</code> , <code>robust_indices.csv</code> , <code>network_value.csv</code>	<code>robustness.py</code>
финалисты, устойчивость типов, надёжность МО	<code>finalists.csv</code> , <code>type_stability.csv</code> , <code>mo_reliability.csv</code>	<code>type_stability.py</code>
скользящие окна: связи и типы во времени	<code>window_summary.csv</code> , <code>window_summary.json</code> , <code>window_edges.csv</code> , <code>window_mo.csv</code> , <code>window_labels.parquet</code> , <code>window_transitions.csv</code>	<code>windows.py</code>
окна без полугодовых контрастов и с другими seed	<code>window_sensitivity.csv</code> , <code>window_sensitivity_types.csv</code> , <code>window_sensitivity_candidates.csv</code> , <code>window_sensitivity_labels.parquet</code>	<code>windows_sensitivity.py</code>
перезапуски KEFRiN, связь K = 6 и K = 8, фактический ξ	<code>kefrin_restarts.csv</code> , <code>finalists_crosstab.csv</code> , <code>kefrin_xi.json</code>	<code>optimum_check.py</code>
слои сети, равные массы, ILR	<code>sensitivity.csv</code> , <code>labels_sensitivity.parquet</code>	<code>sensitivity.py</code>
типы, описания АФП, внешняя проверка, динамика	<code>type_profiles.csv</code> , <code>fca_descriptions.csv</code> , <code>summary.json</code> , <code>types_quarterly.csv</code>	<code>pipeline.py</code>
синтетика KEFRiN	<code>synthetic_benchmark.csv</code>	<code>synthetic.py</code>
паспорт и подготовка данных Росстата, привязка ОКТМО, таблицы округлений, нарушений и исключений	<code>labor_passport.csv</code> , <code>labor_diagnostics.json</code> , <code>labor_oktmo_map.csv</code> , <code>labor_table.csv</code> , <code>labor_sector_rounding.csv</code> , <code>labor_sector_violations.csv</code> , <code>labor_age_exclusions.csv</code> , <code>labor_population_outliers.csv</code>	<code>labor_run.py</code> (<code>labor.py</code>)
рынок труда, согласие, разрыв, скопления, регрессия	<code>labor_profiles.csv</code> , <code>labor_mismatch.csv</code> , <code>labor_summary.json</code> , <code>gap_model.csv</code> , <code>external_validation_rosstat.csv</code>	<code>labor_run.py</code>
разложение отношения на log C и log F, модель log C на log F	<code>gap_decomposition.csv</code> , <code>labor_summary.json</code> (<code>gap_decomposition</code>)	<code>labor_run.py</code>

Утверждение	Файл результата	Скрипт
результаты первой версии подготовки (для сравнения, 8.7)	labor_v1/	—
воспроизводимость с пустого каталога результатов	reports/cold_start_check.md	run_all.py , compare_runs.py
контрольные суммы результатов, журнал прогона, окружение	reports/manifest_sha256.txt , reports/run_log.json , requirements-lock.txt , requirements-freeze.txt	manifest.py , run_all.py
библиография	reports/references.bib	—
похожие МО (страница)	landing_data.json (поля an , and ; создаётся при сборке страницы, в git не хранится)	landing_data.py
разобранные случаи	cases.csv	cases.py